



SMJERNICE

ZA ZAPOSLENE I POSLODAVCE

**"Pravilima sigurnosi
do zdrave budućnosti"**



Crna Gora
Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Projekta je finansiran od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja



Udruženje zaštite na radu Crne Gore

PRAVILIMA SIGURNOSTI DO ZDRAVE BUDUĆNOSTI

Smjernice za zaposlene i poslodavce

Izdavač:

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Dizajn i štampa:

INTRO DESIGN STUDIO D.O.O.

Tiraž:

300kom

Izdavanje ove brošure realizovano je u okviru projekta

**“Promocija zaštite i zdravlja na radu i obezbjeđivanje
sigurnih i zdravih radnih mjesta”,**

koji finansira Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore

SADRŽAJ

Zaštita i zdravlje na radu u crnoj gori	4
Opasnosti, štetnosti i rizici na radnom mjestu	8
Mehaničke opasnosti i sistemi zaštite na mašinama	12
Električne opasnosti i sistemi zaštite	16
Opasnost od požara	20
Opasnosti od klizanja, saplitanja i padova	24
Hemijske štetnosti i opasne materije	28
Fizičke štetnosti-buka i vibracije	32
Mikroklimatske štetnosti	36
Zaštita i zdravlje na radu u kancelarijama	38
Ručno podizanje i prenošenje tereta	42
Ergonomija na radnom mjestu	46
Sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu	50
Sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu	54
Prva pomoć na radnom mjestu	58
Podizanje kvaliteta zaštite i zdravlja na radu kroz uspješnu komunikaciju	64
Linkovi i korisni materijali:	66

ZAŠTITA I ZDRAVLJE NA RADU U CRNOJ GORI

Zaštita i zdravlje na radu podrazumijeva obezbjeđivanje uslova na radu koji ne dovode do povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom i koji stvaraju pretpostavke za punu fizičku i psihičku zaštitu zaposlenih.

Ova oblast je u Crnoj Gori uređena nizom zakona i propisa koji regulišu prava i obaveze svih faktora sistema, odnosno učesnika u radnom procesu. Centralno mjesto zauzima Zakon o zaštiti i zdravlju na radu koji je u potpunosti usaglašen sa svim direktivama, zahtjevima i preporukama Evropske Unije, kao i brojnim konvencijama Međunarodne organizacije rada. Svrha i cilj sistema zaštite i zdravlja na radu je sprječavanje povreda, profesionalnih oboljenja i drugih bolesti u vezi sa radom, kao i unaprjeđenje uslova rada.



U Crnoj Gori zaštita i zdravlje na radu je u nadležnosti **Ministarstva rada i socijalnog staranja** u okviru kojeg je od 2013. godine uspostavljena Direkcija za poslove zaštite na radu, koja obavlja niz važnih funkcija u okviru sistema. Direkcija, prije svega, priprema zakone i propise iz oblasti zaštite i zdravlja na radu. Takođe, ima značajnu ulogu u pripremi i izradi strategija razvoja sistema ZZNR, prati i ocjenjuje stanje zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori, prikuplja i analizira podatke o

povredama na radu, izdaje rješenje za bavljenje poslovima zaštite i zdravlja na radu i organizuje polaganja stručnih ispita za stručna lica za poslove zaštite i zdravlja na radu i kordinateure u fazi projektovanja i izvođenja radova.

Drugi važan državni organ u oblasti zaštite i zdravlja na radu je **Uprava za inspeksijske poslove** – koja preko **inspektora rada za oblast zaštite i zdravlja na radu** vrši nadzor nad sprovođenjem Zakona o zaštiti i zdravlju na radu, propisa donijetih na osnovu njega i tehničkim i drugim mjerama koje se odnose na zaštitu i zdravlje na radu, ako zakonom nije određeno da nadzor u sprovođenju tih propisa u određenim djelatnostima vrše i drugi organi.

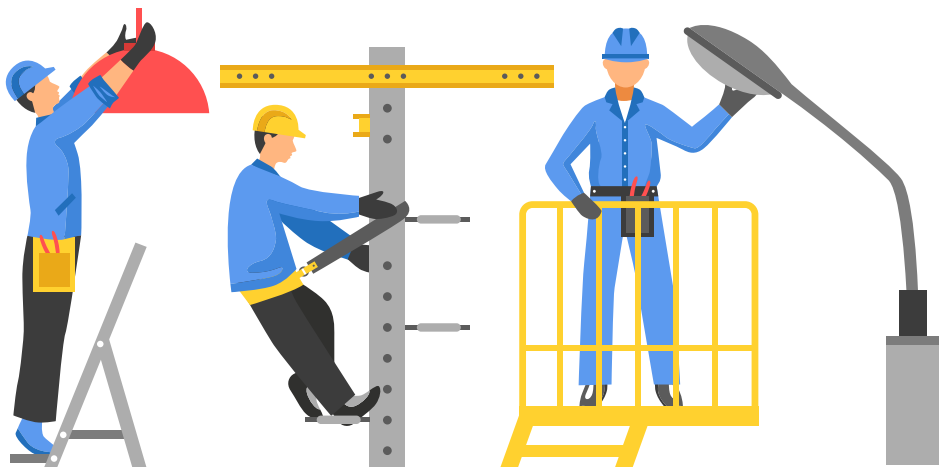


Udruženje zaštite i zdravlja na radu Crne Gore, koje postoji od 1998. godine je neprofitna, profesionalna organizacija koja okuplja stručnjake iz oblasti zaštite i zdravlja na radu i realizuje brojne savjetodavne, edukativne i informativne aktivnosti i pruža poslodavcima i zaposlenima svu neophodnu stručnu pomoć. Kroz brojne seminare i radionice koje organizuje, Udruženje igra veliku ulogu u kreiranju i podizanju javne svijesti kada je zaštita i zdravlje na radu u pitanju.



Shodno zakonu **poslodavac** je pravno lice ili preduzetnik koji zapošljava lice na osnovu ugovora o radu ili angažuje lice po bilo kom drugom pravnom osnovu, dok je **zaposleni** lice koje radi kod poslodavca po osnovu ugovora o radu, uključujući lice koje se osposobljava za rad i pripravnika, kao i svako lice koje po bilo kom pravnom osnovu obavlja rad kod poslodavca.

Bezbjedno i zdravo radno mjesto predstavlja osnovno pravo svakog zaposlenog i jedan je od ključnih interesa svakog poslodavca. Ovaj cilj moguće je ostvariti samo kroz zajednički rad i sardanju državnih organa, poslodavaca, zaposlenih, stručnih lica, ovlašćenih organizacija za poslove zaštite i zdravlja na radu i nevladinog sektora.



SVAKI ZAPOSLENI IMA PRAVO I OBAVEZU:

- ▶ Da se prije početka rada osposobi za bezbjedan rad, odnosno da se upozna sa mjerama zaštite i zdravlja na radu na poslovima radnog mjesta na koje je raspoređen;
- ▶ Da poslodavcu daje predloge, primjedbe, i obavještenja o pitanjima zaštite i zdravlja na radu;
- ▶ Da obavi zdravstveni pregled koji odgovara riziku za zaštitu i zdravlje na radnom mjestu, na koji ga upućuje poslodavac;
- ▶ Da odbije da radi ako prethodno nije upoznat sa svim opasnostima ili štetnostima, odnosno rizicima na radu ili mu prijeti neposredna opasnost po život i zdravlje jer na tom radnom mjestu ili sredstvima za rad nijesu sprovedene propisane mjere zaštite.



SVAKI POSLODAVAC IMA PRAVO I OBAVEZU:

- ▶ Da obezbjedi mjere zaštite i zdravlja na radu sprječavanjem, uklanjanjem i kontrolom rizika na radu, obavještavanjem i osposobljavanjem zaposlenih za bezbjedan i zdrav rad;
- ▶ Da obezbjedi posebnu zaštitu i zdravlje na radu zaposlenih žena za vrijeme trudnoće, lica mlađih od 18 godina, kao i lica sa invaliditetom;
- ▶ Da se prilikom planiranja i uvođenja novih tehnologija konsultuje sa zaposlenima ili njihovim predstavnicima o pitanjima izbora sredstava za rad;
- ▶ Da prilikom raspoređivanja zaposlenog na radno mjesto sa posebnim uslovima rada, odnosno sa povećanim rizikom, uzme u obzir njegove sposobnosti, koje mogu uticati na zaštitu i zdravlje zaposlenog;
- ▶ Da sprovodi mjere zaštite, poštujući načela:
 - ▶ izbjegavanje rizika;
 - ▶ procjenjivanje rizika
 - ▶ eliminisanje rizika na izvoru
 - ▶ prilagođavanje rada i radnog mjesta zaposlenom;
 - ▶ prilagođavanje tehničkom napretku;
 - ▶ zamjena opasnih bezopasnim ili manje opasnim okolnostima;
 - ▶ davanje odgovarajućih uputstava i obavještenja zaposlenom.



OPASNOSTI, ŠTETNOSTI I RIZICI NA RADNOM MJESTU



Ljudi svoje radne aktivnosti obavljaju u veoma različitim uslovima i okruženju uz korišćenje velikog broja različitih sredstava za rad. Svako radno mjesto nosi svoje specifičnosti i posebne zahtjeve koji se postavljaju pred zaposlenim. Bez obzira na zajedničke i posebne karakteristike različitih radnih mjesta, može se sa sigurnošću reći da svaki rad, u većoj ili manjoj mjeri, može ugroziti bezbjednost i zdravlje zaposlenog. Sve okolnosti, stanja, faktori, dejstva, uzroci ili situacije koje mogu izazvati povredu ili ugroziti zdravlje zaposlenog na radnom mjestu nazivaju se **opasnosti i štetnosti** – odnosno profesionalni rizici (rizici radnog mjesta).



Opasnosti se nalaze svuda oko nas i djeluju u kratkom vremenskom periodu i izazivaju povrede zaposlenog uključujući i fatalne. Najčešće opasnosti na radnom mjestu su:

- **Mehaničke opasnosti** (rotirajući i pokretni dijelovi mašina i opreme, slobodno kretanje dijelova i materijala, različiti obradni procesi, sredstva unutrašnjeg transporta)

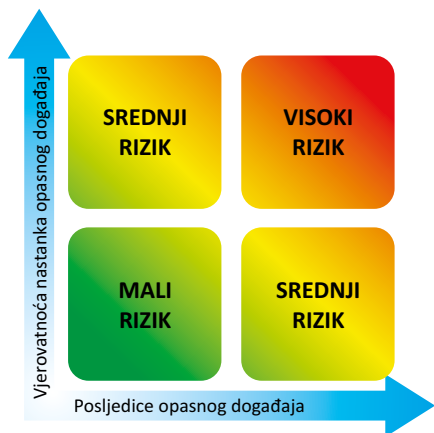
- **Električne opasnosti** (direktan i indirektan kontakt sa dijelovima elektro instalacija i opreme pod naponom, električni luk, udar groma)
- **Opasnosti vezane za karakteristike radnog mjesta** (rad na visini ili dubini, rad u skućenom prostoru, klizanje i spoticanje, opasne površine sa kojima zaposleni dolazi u dodir.



Štetnosti djeluju u dužem vremenskom periodu i izazivaju različita profesionalna oboljenja, odnosno oboljenja u vezi sa radom. Osnovne grupe štetnosti na radnom mjestu su:

- **Štetnosti koje se pojavljuju u procesu rada** (hemijske, fizičke, biološke, mikroklimatske i klimatske, štetno zračenje, osvjetljenje, buka)
- **Psihički i psihofizički napori** (ručna manipulacija teretom, položaj tijela u radu, stres, monotonija, različiti oblici odgovornosti, rad sa strankama i novcem)
- **Štetnosti vezane za organizaciju rada** (prekovremeni rad, rad noću, rad u smjenama, rad u turnusu, pripravnosti za slučaj intervencija i u slučaju vanrednih situacija)
- **Ostale štetnosti** (rizici koji prouzrokuju druga lica (npr. nasilje nad osobljem koje radi u prodaji, nasilje prema licima koja rade na šalterima, posao revizora, inspektora, policajaca); rad sa životinjama; rad u atmosferi sa niskim ili visokim pritiskom; nepovoljni vremenski uslovi; potpunost programske opreme; rad pod zemljom, rad na visini i dubini; rad u blizini vode ili ispod vodene površine; promjenjiva radna mjesta.

Svaki zaposleni se u toku radnog vijeka susreće sa brojnim opasnostima i štetnostima. Zato je veoma važno da se one na određeni način vrednuju i rangiraju kako bi se posebna pažnja posvetila upravo onima koje predstavljaju najveću potencijalnu prijetnju po zaštitu i zdravlje zaposlenih. U tom smislu se uvodi pojam rizika koji predstavlja indikator za definisanje stepena opasnosti, odnosno štetnosti.



Rizik se definiše kao kombinacija **vjerovatnoće da će do opasnog događaja doći i težine posljedica tog opasnog događaja** (težina povrede ili oboljenja koje nastaje dejstvom opasnosti ili štetnosti).

Osnovni cilj svih faktora sistema zaštite i zdravlja na radu predstavlja smanjenje ili eliminisanje rizika na radnim mjestima. Ovo se postiže primjenom preventivnih mjera i mjera zaštite koje predstavljaju skup različitih aktivnosti koje

se preduzimaju radi sprečavanja povređivanja ili oštećenja zdravlja zaposlenih.

Mjere i način sprečavanja, otklanjanja ili smanjenja nivoa rizika su:

- ▶ promjena tehnoloških postupaka mijenjanjem opasnog rada sa manje opasnim radom,
- ▶ smanjenje vremenske izloženosti zaposlenih fizičkim, hemijskim, biološkim štetnostima i negativnom uticaju mikroklima,
- ▶ zamjena štetnih gasova manje štetnim,
- ▶ hermetizacija radnih procesa odnosno pojedinih djelova postupka ili mašina,
- ▶ postavljanje izolovanih kabina,
- ▶ daljinsko vođenje procesa,
- ▶ ograničavanje dijela tehnološkog postupka odnosno štetnog uticaja u radnu okolinu postavljanjem pregrada, okvira i drugo,

- ▶ uvođenje mehanizacije i robotike u smislu zamjene fizičke prisutnosti zaposlenih,
- ▶ određivanje područja, koja je potrebno posebno označiti ili omeđiti
- ▶ zabranita pristupa,
- ▶ kombinacija zaštitnih sistema i naprava,
- ▶ selekcija zaposlenih,
- ▶ upućivanje zaposlenih na prethodne i periodične zdravstvene preglede,
- ▶ osposobljavanje zaposlenih za bezbjedan rad,
- ▶ periodične provjere teorijske i praktične osposobljenosti za bezbjedan rad za zaposlene koji rade na radnim mjestima sa posebnim uslovima rada (povećanim rizikom),
- ▶ periodična ispitivanja sredstava za rad, fizičkih, hemijskih, bioloških štetnosti i mikroklima,
- ▶ obezbjeđivanje sredstava i opreme lične zaštite na radu,
- ▶ plan evakuacije, zaštite od požara i eksplozivne zaštite,
- ▶ ergonomske izmjene,
- ▶ izmjene u organizaciji rada i
- ▶ humanitarne mjere.



Opasnosti i štetnosti koje su, u većoj ili manjoj mjeri, prisutne na svakom radnom mjestu mogu dovesti do povređivanja ili narušavanja zdravlja zaposlenih.

Svaki zaposleni mora da bude upoznat sa opasnostima i štetnostima koje su identifikovane na njegovom radnom mjestu, kao i sa procjenjenim nivoom rizika.

Preventivne mjere i mjere zaštite predstavljaju aktivnosti usmjerene ka smanjenju rizika.

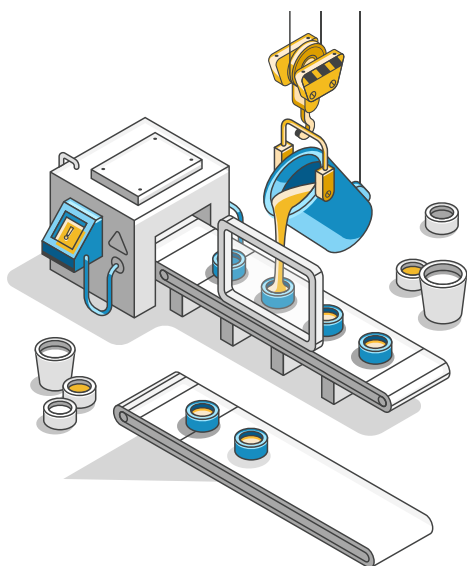
MEHANIČKE OPASNOSTI I SISTEMI ZAŠTITE NA MAŠINAMA

Mnoga radna mjesta, posebno proizvodna, ne mogu se zamisliti bez korišćenja različitih mašina, uređaja i opreme. Upotreba mašina nosi sa sobom i čitav niz opasnosti i to prije svega iz grupe mehaničkih. Prelomi ruku i šaka, odsijecanje prstiju, su samo neke od najčešćih povreda koje su posljedica rada na mašinama.

Mehaničke opasnosti su povezane sa mašinama i opremom, njihovim djelovima, površinama, alatima, radnim komadima, opterećenjima i čvrstim materijama ili fluidima koji se koriste na mašinama i opremi, a koje mogu dovesti do:

- ▶ Prignječenja
- ▶ Odsijecanja
- ▶ Posjekotina ili razderotina
- ▶ Povlačenja i zaplitanja
- ▶ Uvlačenja i zaglavljivanja
- ▶ Udaranja
- ▶ Ubadanja ili probadanja
- ▶ Trenja ili abrazije
- ▶ Povreda nastalih pod uticajem fluida pod pritiskom



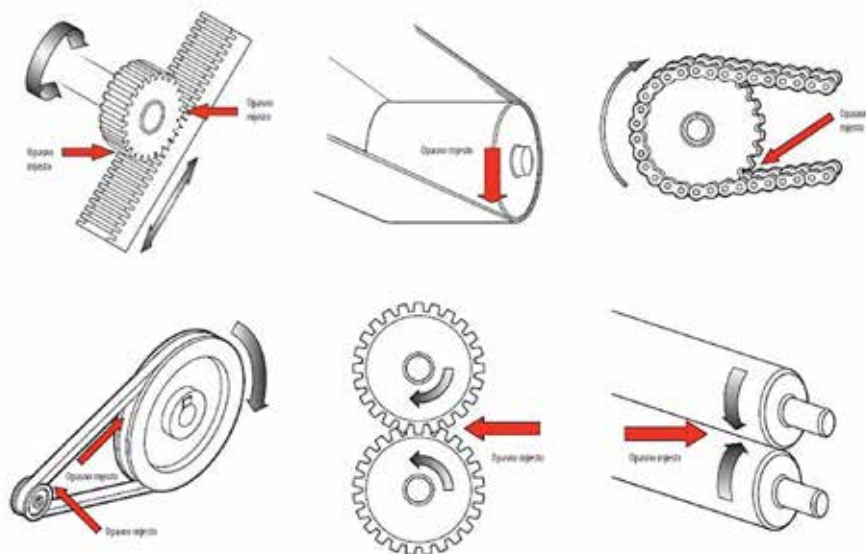


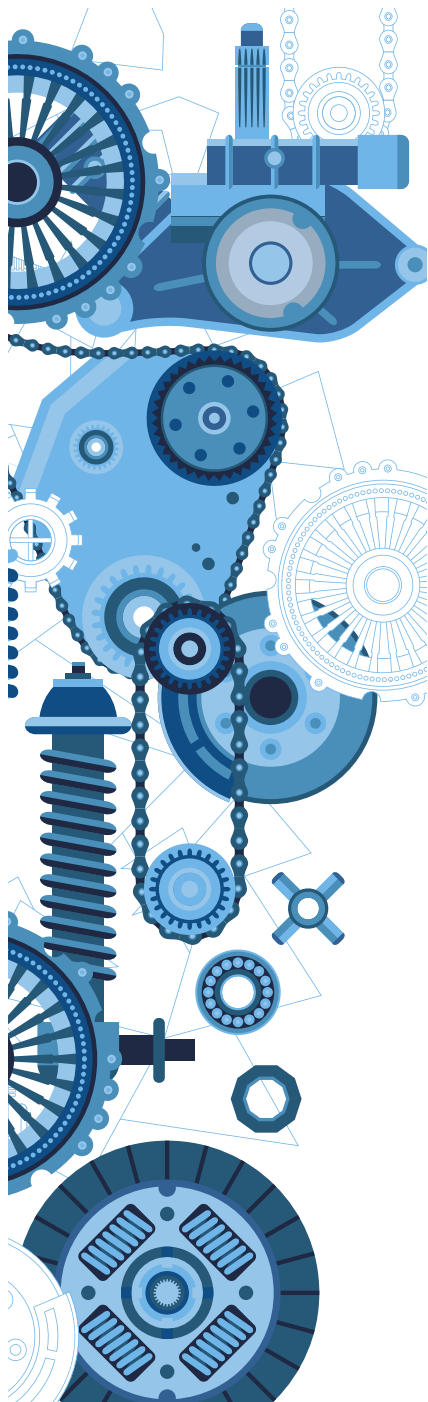
Na mašinama i opremi postoje tri osnovne zone u okviru kojih je koncentrisan uticaj mehaničkih opasnosti i gdje najčešće dolazi do mehaničkih povreda:

1. Radna zona mašine ili zona obrade je zona u okviru koje se obavlja proces oblikovanja materijala (sečenje, savijanja, bušenje i dr.)

2. Zona pogonskog agregata i prenosa snage uključuje sve komponente mehaničkog sistema koje vrše generisanje i prenos energije u

bilo kom djelu mašine (pogonski motori, spojnice, kaiševi, kaišnici, lanci, lančanici, osovine, zupčanici, reduktori, zamajci i dr.)

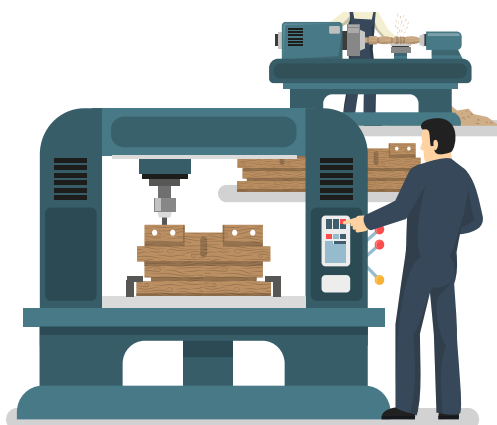




3.Ostali pokretni djelovi mašine u koje spadaju svi djelovi koji se kreću dok mašina radi (dostavni i transportni mehanizmi i različiti pomoćni djelovi mašina)

Različiti oblici povreda koji su izazvani mehaničkim kretanjem i radnim operacijama su karakteristični i tipični za gotovo sve mašine. Osnovni tipovi kretanja na mašinama su rotaciono, pravolinijsko i naizmjenično, a osnovne operacije su sečenje i rezanje, probijanje i odsijecanje, savijanje i presovanje.

Zahtjevi sa adekvatnim sistemima zaštite od mehaničkih opasnosti na mašinama, definišu se u cilju sprječavanja povređivanja zaposlenih. Zaštita zaposlenih od povreda mašinama može biti obavljena na više načina u zavisnosti od tipa operacije (radnog procesa), veličina i oblika materijala, zahtjeva i ograničenja u okviru procesa proizvodnje. Potrebno je uspješno prepoznati opasne djelove mašina i definisati najbolje rješenje za zaštitu zaposlenih.

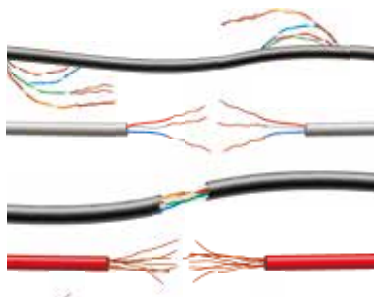




U CILJU PREVENCIJE MAHANIČKIH OPASNOSTI TREBA IMATI U VIDU SLJEDEĆE SAVJETE:

- ▶ Nikada ne koristite mašinu ili opremu ukoliko nijeste obučeni i ovlašćeni.
- ▶ Nikada ne pokušavajte da čistite mašinu ili da otklanjate zastoje dok je mašina u radu ili je priključena na energiju napajanja
- ▶ Ne ometajte i ne uznemiravajte druge zaposlene dok rade za mašinama
- ▶ Nosite propisanu zaštitnu opremu. Nikada ne radite za mašinom ukoliko na sebi imate šal, kravatu, lanac, široku odjeću i sl.
- ▶ Nikada ne radite na mašini sa koje su demontirani sistemi zaštite
- ▶ Svaki kvar ili nedostatak opreme i sredstava za ličnu zaštitu prijaviti neposrednom rukovodiocu i ne počinjati sa radom.

ELEKTRIČNE OPASNOSTI I SISTEMI ZAŠTITE



Nepravilno korišćenje električne energije može da izazove strujni udar koji po pravilu ima veoma teške posljedice (opekotine, oštećenje vida) često, nažalost, i fatalan ishod.

Svako može biti izložen opasnostima od štetnog dejstva električne energije, bilo kod kuće ili na radnom mjestu. Zaposleni su značajno više izloženi, jer se na radnim mjestima nalaze brojni električni alati, mašine i instalacije, koje ponekad mogu biti neispravne, oštećene, izložene atmosferskim uticajima ili se jednostavno nepravilno koriste.

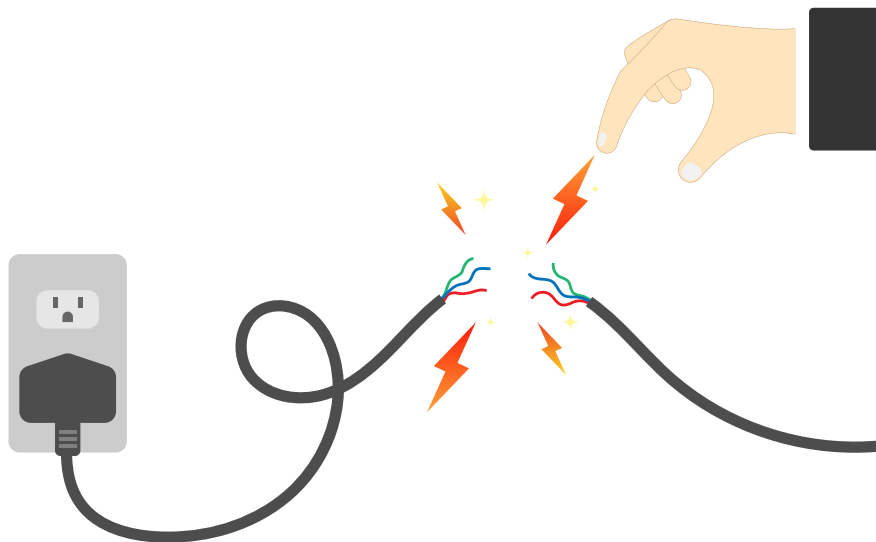
Osnovne opasnosti pri korišćenju električne energije, zbog kojih nastaje strujni udar su:

1. **Direktni dodir dijelova pod naponom** podrazumijeva direktan kontakt, bez zaštitnih sredstava, sa dijelom koji je pod naponom (goli provodnik, polomljeni prekidači i utičnice i sl.)
2. **Indirektni dodir dijelova pod naponom** podrazumijeva direktan kontakt, bez zaštitnih sredstava, sa dijelom opreme koja u normalnom pogonu nije pod naponom i samo u slučaju kvara može doći pod napon (metalni oklop motora, šporeta, električni alat sa metalnim oklopom i sl.,)
3. Jedna od mogućnosti štetnog dejstva je i **povratak napajanja električnom energijom** poslije privremenog nestanka kada se električni uređaj može sam uključiti i nanijeti štetu. To je naročito opasno kod mašina koje imaju pokretne djelove (testere, transporter, mesoreznice, mašine za mljevenje mesa i sl.)



4. Pri korišćenju električne energije u procesu varenja pojavljuje se opasnost od **električnog luka** koja može izazvati oštećenja oka i opekotine.
5. Posebnu vrstu štetnog dejstva električne energije predstavljaju **atmosferska pražnjenja** koja mogu izazvati prestanak rada električnih uređaja kao i stujne udare (udar groma).

Izvori opasnosti pri korišćenju električne energije su brojni i veoma je bitno da se oni upoznaju kako bi se mogli prepoznati na radnom mjestu:



1. **Neadekvatna električna instalacija** (preopterećenje električne instalacije uključivanjem većeg broja potrošača od dozvoljenog)
2. **Opasnost od nezaštićenih električnih djelova** (djelovi pod naponom izloženi direktnom kontaktu, usljed nepostojanja ili uklanjanja zaštitnih poklopaca)
3. **Visokonaponski kablovi za distribuciju električne energije** (visokonaponski kablovi obično nijesu izolovani i zaštićeni su samo svojim položajem)
4. **Električni provodnici sa lošom ili oštećenom izolacijom** (prije svega kod produžnih kablova za napajanje mašina, uređaja i opreme)

5. **Opasnost od nepravilnog uzemljenja** (potpuni nedostatak uzemljenja ili nepravilno povezivanje dijelova opreme na sistem uzemljenja)
6. **Opasnost od vlažnih uslova na radnom mjestu** (pri radu u vlažnim uslovima rizik od električnih opasnosti se značajno uvećava)
7. **Intervencije na električnim instalacijama pod naponom** (usljed brzine ili nepažnje)
8. **Neadekvatna sredstva za rad i sredstva lične zaštite** (korišćenje ručnog elektro alata bez izolacije ili sa oštećenom izolacijom, oštećena sredstva lične zaštite)
9. **Nestručno održavanje električnih instalacija** (od strane nestručnih i neovlašćenih osoba)



Električne opasnosti spadaju među najprisutnije, pri čemu nose i veoma visok rizik. Zbog toga svaki zaposleni treba da sa posebnom pažnjom koristi električne uređaje i opremu:

- ▶ Nikada ne koristite električne uređaje i opremu koja ima oštećenja
- ▶ Ukoliko uočite oštećene kablove, utičnice, prekidače i sl. odmah to prijavite odgovornom licu
- ▶ Ne otklanjajte sami kvarove na električnoj instalaciji
- ▶ Vodite računa o postavljanju i vođenju napojnih, razvodnih i produžnih kablova kako ne bi došlo do njihovog mehaničkog oštećenja
- ▶ Nikada ne koristite elektro opremu u vlažnim uslovima
- ▶ Vodite računa da ne dođe do preopterećenja instalacija
- ▶ Prilikom čišćenja i održavanja mašine i oprema moraju da budu isključeni



OPASNOST OD POŽARA



Požari su u svim savremenim društvima i državama značajan društveni, ekonomski i tehničko-tehnološki problem. Požari svake godine odnose veliki broj ljudskih života i prouzrokuju ogromne materijalne štete. Kada je riječ o požarima treba uvijek biti svjestan velike destruktivne moći vatre i njenog uticaja na bezbjednost ljudi i imovine.

Da bi došlo do nastanka požara moraju biti ispunjena tri osnovna uslova koja se odnose na prisustvo:

- **gorive materije** (drvo, papir, tečna goriva, gas i dr.)
- **kiseonika** (vazduh sadrži 21%)
- **izvora paljenja** (otvoren plamen, varnica, opušak)

Kako je kiseonik uvijek prisutan u vazduhu, posebna pažnja se mora posvetiti kontroli prisustva ostala dva uslova - zapaljivih materijala i izvora paljenja.

Razumljivo je da ne možemo u potpunosti isključiti mogućnost pojave požara. Međutim, sigurno je da odgovarajućim mjerama možemo uticati na smanjenje broja požara, kao i na obim posljedica.

Preventivne mjere su od izuzetnog značaja. One mogu da eliminišu ili da na minimum svedu mogućnost izbijanja požara, a time i nastanak štetnih posljedica.



Neke od preventivnih mjera su:

- ▶ električne instalacije moraju biti postavljene, održavane i kontrolisane od strane ovlašćenih lica (bilo kakve prepravke, dogradnje, nastavljajnja i preopterećivanje su strogo zabranjeni),
- ▶ ugradnja, održavanje i redovna kontrola opreme sistema za detekciju i dojavu požara,
- ▶ ugradnja, održavanje i redovna kontrola opreme sistema za gašenje požara,
- ▶ zapaljive materije se moraju čuvati i skladištiti, na za to posebno određenim i obezbjeđenim prostorima u skladu sa važećim propisima protivpožarne zaštite,
- ▶ postaviti znake upozorenja i planove za evakuaciju, označiti izlaze za slučaj opasnosti koji uvijek moraju biti slobodni a vrata otključana,
- ▶ organizovati obuku iz protivpožarne zaštite za sve zaposlene i periodično sprovoditi vježbe evakuacije,
- ▶ radno mjesto održavati čistim i urednim, ne dozvoliti nagomilavanje otpada (naročito zapaljivog otpada),
- ▶ poštovati zabrane pušenja i dr.

Preventivne mjere su naročito značajne kada imamo u vidu da su nemar i nepažnja najčešći uzroci izazivanja požara. Tipični primjeri su:

- ▶ nepropisno skladištenje, transport i korišćenje zapaljivih materija,
- ▶ nepravilna instalacija i loše održavanje električnih komponenti,
- ▶ neredovna inspekcija i neadekvatno održavanje protivpožarne opreme i sistema,
- ▶ korišćenje otvorenog plamena u prostoru sa zapaljivim materijama,
- ▶ pušenje i nemarno bacanje opušaka cigareta i drugih izvora paljenja,
- ▶ nepravilno korišćenje grijalica, rešoa i sl.

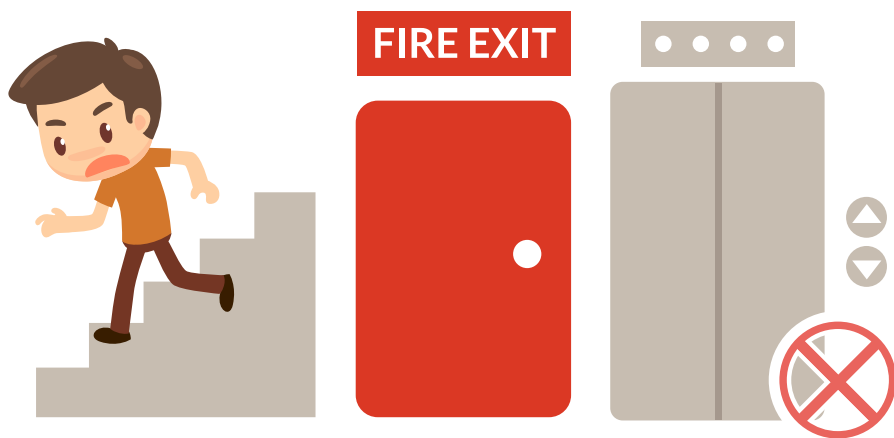
Ukoliko dođe do požara ugroženi su životi i zdravlje zaposlenih i drugih lica koja su se zatekla na licu mjesta u trenutku izbijanja požara, te materijalne vrijednosti poslodavca i okruženja koje može biti zahvaćeno požarom.

- ▶ Plamen i visoka temperatura izazivaju opekotine na koži različitog stepena oštećenja koje često mogu biti fatalne
- ▶ Prisustvo toksičnih gasova (izazivaju trovanje)
- ▶ Nedostatak kiseonika usljed sagorijevanja (izaziva gušenje)
- ▶ Vreo dim (može oštetiti vid i narušiti rad respiratornih organa)
- ▶ Uništavanje imovine, materijalnih dobara, sredstava za rad.



U slučaju požara ugroženi su podjednako svi zaposleni u kompaniji bez obzira na funkciju i radno mjesto. Zato su i sve aktivnosti vezane za prevenciju nastanka požara i pravilno reagovanje u slučaju požara, zajednička obaveza svih zaposlenih:

- ▶ Organizujte obuku iz protivpožarne zaštite od strane ovlaštene kompanije,
- ▶ Upozajte se sa procedurom u slučaju požara, gdje se nalazi vama najbliži izlaz za slučaj opasnosti, gdje se nalazi vama najbliži ručni javljač požara, gdje su locirani aparati za gašenje požara ili hidranti i kako se njima rukuje
- ▶ Vodite računa da svojim radom ne blokirate izlaze za slučaj opasnosti
- ▶ Poštujte zabranu pušenja i zabranu korišćenja otvorenog plamena
- ▶ Kad god je moguće izbjegavajte korišćenje dodatnih grejnih tijela u radnim prostorijama (grijalice, rešoi i sl.)



Požari na radnom mjestu izazivaju žrtve i gubitke kako kod zaposlenih tako i kod poslodavaca, te je potrebna obostrana pažnja i oprez kako bi se, što je moguće više, smanjio rizik od njihovog nastanka i nekontrolisanog širenja.

Prevencija zaštite od požara obezbjeđuje se planiranjem, organizovanjem i sprovođenjem preventivnih mjera i radnji tako da se što efikasnije spriječi izbijanje požara, a da se u slučaju izbijanja požara rizik po život i zdravlje ljudi i ugrožavanje materijalnih dobara i životne sredine svede na najmanju moguću mjeru i požar ograniči na samom mjestu izbijanja.

OPASNOSTI OD KLIZANJA, SAPLITANJA I PADOVA

Klizanje, saplitanje i padovi predstavljaju neke od najčešćih uzroka nastanka povreda na radnom mjestu. Iako su potencijalne posljedice uglavnom lakše ili srednje teške povrede, podatak da preko 20% od ukupnog broja povreda nastaje kao posljedica klizanja, saplitanja i padova je dovoljan da se ovoj grupi opasnosti na radnom mjestu posveti značajna pažnja.



Kroz primjenu jednostavnih mjera, postupaka i procedura ove opasnosti se mogu značajno smanjiti što vodi podizanju ukupnog nivoa zaštite na radnom mjestu.

Osnovni uzroci klizanja na radnom mjestu su vezani za uslove radne sredine i stanje podova:

- ▶ prosipanje tečnosti ili čvrstih materijala
- ▶ pranje i čišćenje podova
- ▶ kiša, snijeg, led, blato i dr.
- ▶ promjene vrste i nivoa podova
- ▶ prašina i pijesak na podovima
- ▶ nagibi, kosine i izbočine na podovima
- ▶ loše osvjetljenje na radnom mjestu



Takođe treba pomenuti i lične organizacione faktore vezane za vrstu i stanje obuće zaposlenih kao i za postojanje i poštovanje propisanih mjera zaštite.

Do saplitanja dolazi kada zaposleni previdi prepreku na putu kojim se kreće što dovodi do fizičkog kontakta sa preprekom, gubitka ravnoteže i pada.

Prepreke mogu biti stalne ili privremene a najčešće su:

- ▶ oštećenja i pukotine na podovima ili podnim oblogama
- ▶ promjene u nivou podova, pragovi i stepenici
- ▶ tehnološki otvori na podovima
- ▶ napojni kablovi i druge instalacije na podovima
- ▶ privremeno odložene stvari i predmeti
- ▶ otvorena vrata i fioke
- ▶ razbacan alat i drugi predmeti koji se koriste u toku rada i sl.



Veliki broj potencijalno opasnih mjesta i situacija vezanih za klizanje, saplitanje i padove može se eliminisati primjenom relativno jednostavnih mjera koje se odnose na:

- ▶ Dizajn i uređenje radnog mjesta i radne sredine
- ▶ Organizaciju radnog mjesta i održavanje higijene
- ▶ Obuku zaposlenih i korišćenje adekvatne obuće





O izbjegavanju opasnosti treba voditi računa još u fazi projektovanja i dizajna svakog novog radnog mjesta. Na postojećim radnim mjestima potrebno je uočiti potencijalne probleme i primijeniti odgovarajuće korektivne mjere.

- ▶ Obilježavanja svih promjena u nivou poda
- ▶ Postaviti antiklizajuće podne obloge na svim kritičnim mjestima
- ▶ Postaviti znakove upozorenja, obavještenja
- ▶ Obezbijediti dobro osvjetljenje, posebno na kritičnim mjestima kakva su stepeništa i prolazi
- ▶ Obezbijediti oticanje tečnosti sa podova koji se često kvase, kao i odgovarajuće staze od antiklizajućih materijala
- ▶ Organizovati skladištenje i prenos materijala na takav način da se izbjegne njegovo nagomilavanje na radnim mjestima
- ▶ Organizovati način odlaganja i skladištenja otpada u procesu rada
- ▶ Značajnu pažnju posvetiti higijeni na radnom mjestu i propisnom odlaganju alata i pribora.

SVAKI ZAPOSLENI TREBA DA:

- ▶ Nauči da prepozna opasnosti koje mogu dovesti do klizanja i saplitanja i da ih otkloni, obilježi ili da obavijesti odgovorno lice o njihovom postojanju.
- ▶ Poštuje procedure vezane za skladištenje materijala i odlaganje otpada koji se stvara u procesu rada
- ▶ Održava svoje radno mjesto čistim i urednim
- ▶ Maksimalno smanji prosipanja, curenja i prljanja podova u toku rada
- ▶ Da odmah sanira posljedice prosipanja, prolivanja ili rasipanja tečnosti i rasutih materijala koji mogu izazvati klizanje ili pad drugih zaposlenih
- ▶ Vodi računa o bezbjednosti ostalih zaposlenih prilikom obavljanja svojih radnih aktivnosti
- ▶ Da koristi odgovarajuću, propisanu zaštitnu opremu



HEMIJSKE ŠTETNOSTI I OPASNE MATERIJE

Hemikalije čine veliku grupu najraznovrsnijih jedinjenja proizvedenih u hemijskoj industriji. Svaka hemijska materija je u suštini otrov, odnosno može imati toksično dejstvo na žive organizme. Čak i najbezazlenije hemikalije mogu izazvati ozbiljne posljedice, pa čak i smrt ako se ne koriste na adekvatan način.



Hemikalije predstavljaju jedan od najčešćih izvora štetnosti po zdravlje.

Opasne hemijske materije mogu da ugroze život i zdravlje ljudi, životnu i radnu sredinu, utiču na pojavu profesionalnih oboljenja ili da izazovu materijalnu štetu.

Opasne materije imaju bar jedno od svojstava koje ih čine opasnim, a to su: eksplozivnost, zapaljivost, sklonost ka oksidaciji, sklonost ka koroziji, otrovnost, infektivnost, radioaktivnost, kancerogenost i dr. Najrasprostranjenije opasne materije su: rastvarači, sredstva za čišćenje, boje i lakovi, deterdženti, pesticidi i dr.



Opasne materije mogu da se unesu u organizam :

- Disanjem
- Konzumiranjem hrane i pića i
- Kontaktom preko kože i oči.

Opasnim materijama smiju rukovati samo punoljetna lica koja su za to stručno osposobljena .

Uz svaku opasnu materiju mora biti priložena bezbjednosna lista podataka. To je dokument u kome su navedene sve karakteristike opasne materije, načini bezbjednog korišćenja, skladištenja i transporta i mjere koje treba primjeniti u slučaju štetnog dejstva i unoženja u organizam.

Lice koje rukuje opasnom materijom prije početka rada mora detaljno pročitati bezbjednosni list i upoznati se sa svim karakteristikama te materije.

Na ambalaži opasne hemijske materije moraju biti jasno istaknuti: znak opasnosti, oznaka upozorenja i obavještenja i oznaka grupe otrova u koju je opasna materija svrstana.

Znak opasnosti, u kombinaciji sa određenom bojom i simbolom, ima zadatak da ukaže na sve opasnosti koje postoje kod obilježene materije.

Pregled znakova i simbola koji se koriste za obilježavanje opasnih materija:



EKSPLOZIVNO (E)

ZAPALJIVO (F)

OKSIDATIVNO (O)

GAS POD
PRITISKOM

KORIZIVNO
NAGRIZAJUĆE (C)



OTROV (T)

ŠETNO PO
ZDRAVLJE (Xi)

OPŠTA
OPASNOST

OPASNO PO ŽIV.
SREDINU (N)



SVI ZAPOSLENI KOJI DOLAZE U KONTAKT ILI RUKUJU SA OPASNIM MATERIJAMA MORAJU DA :

- ▶ Budu obučeni da pravilno rukuju opasnim materijama
- ▶ Detaljno pročitaju bezbjednosnu listu podataka za konkretnu materiju
- ▶ Poznađu simbole i znakove koji se koriste za obilježavanje opasnih materija
- ▶ Koriste odgovarajuća propisana sredstva za ličnu zaštitu
- ▶ Ne treba da konzumiraju hranu i piće, niti da puše u radnom prostoru u kojem postoji rizik od kontaminacije
- ▶ Vode računa o bezbjednosti ostalih zaposlenih, prolaznika
- ▶ Čuvaju opasne materiju u originalnoj ambalaži i na propisanom mjestu
- ▶ Pravilno skladište neupotrebljenu količinu
- ▶ Poštuju propisane mjere i sredstva za saniranje izlivanja i prosipanja hemikalija u radnoj sredini



PRI SVAKOJ UPOTREBI HEMIJSKE MATERIJE POSLODAVAC TREBA DA OBEZBIJEDI PRIMJENU I SPROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADU, A NAROČITO:

- ▶ zamjenu hemijske materije ili procesa manje opasnim materijama ili procesima za zaštitu i zdravlje zaposlenog;
- ▶ ograničavanje količine hemijskih materija na radnom mjestu na najmanju moguću mjeru;
- ▶ smanjivanje na minimum broja zaposlenih koji su ili mogu biti izloženi hemijskim materijama;
- ▶ projektovanje odgovarajućih procesa rada i tehničke kontrole, kako bi se izbjeglo ili u najvećoj mogućoj mjeri smanjilo oslobađanje hemijskih materija na radnom mjestu;
- ▶ obilježavanje opasnih zona odgovarajućim znakovima za zaštitu i zdravlje na radu na područjima gdje su zaposleni izloženi ili mogu biti izloženi hemijskim materijama; i
- ▶ izradu planova za postupanje u vanrednim situacijama koje mogu dovesti do nepredviđeno visoke izloženosti.



FIZIČKE ŠTETNOSTI-BUKA I VIBRACIJE

Dugotrajni rad u jako bučnoj sredini može da dovede do oštećenja sluha što dovodi do jakog uticaja na kvalitet i komfor radne i životne sredine.

Buka je obično neprijatan ili neželjeni zvuk (pištanje, zujanje, prasak, eksplozija). Zaposleni je sigurno izložen riziku od oštećenja sluha ako :

- ▶ je na radnom mjestu toliko bučno da mora da viče prilikom razgovora sa kolegama
- ▶ mu zvoní u ušima nakon završenog posla i
- ▶ nakon posla ne čuje dobro



Prekomjerno izlaganje buci može da dovede do privremenog i trajnog poremećaja sluha, ali i do brojnih psihičkih i fizičkih problema kao što su poremećaj sna, mučnina, bol u glavi, nervoza, pad koncentracije. Treba uvijek imati u vidu da buka može da ošteti sluh prije nego što bilo šta primijetite.

Poslodavac treba da, poštujući tehnički napredak i moguće mjere za otklanjanje rizika, uzimajući u obzir opšta načela obezbjeđivanja mjera zaštite i zdravlja na radu, rizike od izloženosti buci otklanja na izvoru ili smanji na najmanji mogući nivo.



Izabrano sredstvo/oprema za zaštitu sluha treba da : pruži potrebnu zaštitu u skladu sa nivoom buke i karakteristikama izvora, bude odgovarajuća za dati posao, odgovara po veličini, ne stvara neugodnost pri nošenju, može da se čisti i pravilno održava i da ima uputstvo za korišćenje (da bude odgovarajućeg standarda).

Granične i akcione vrijednosti izloženosti tokom osmočasovnog radnog vremena i vršne vrijednosti zvučnih pritisaka su: - granične vrijednosti izloženosti: odvojeno za LEKS, $8h = 87 \text{ dB(A)}$ i $p_{\text{peak}} = 200 \text{ Pa}$ (140 dB(C)) u odnosu na referentni pritisak od $20 \mu\text{Pa}$;

- ▶ gornje akcione vrijednosti izloženosti: odvojeno za LEKS, $8h = 85 \text{ dB(A)}$ i $p_{\text{peak}} = 140 \text{ Pa}$ (137 dB(C)) u odnosu na referentni pritisak od $20 \mu\text{Pa}$;
- ▶ donje akcione vrijednosti izloženosti: odvojeno za LEKS, $8h = 80 \text{ dB(A)}$ i $p_{\text{peak}} = 112 \text{ Pa}$ (135 dB(C)) u odnosu na referentni pritisak od $20 \mu\text{Pa}$.

Vibracije čovjekovog tijela nastaju kada on stoji, leži ili sjedi na nekoj vibrirajućoj površini. Vibracije mogu djelovati na zaposlenog:

- ▶ Preko cijelog tijela i
- ▶ Lokalno preko ruku

Vozači transportnih sredstava, tegljača, viljuškara, traktora, lokomotiva i automobila su izloženi potencijalno opasnim nivoima vibracija koje



djeluju na cijelo tijelo. Rad sa ručnim alatima, kao što su pneumatski čekić, vibraciona bušilica, motorna testera i dr. su primjeri izlaganja ruku visokom nivou vibracija.

Uticaj vibracija na zdravlje čovjeka zavisi od jačine odnosno nivoa, pravca dejstva, učestalosti i vremena trajanja izloženosti vibracijama.

U zavisnosti od nivoa vibracija i vremena izloženosti, vibracije mogu izazvati neprijatnost, mučninu, zamor, probleme sa cirkulacijom, degenerativne promjene kičme, razne mišićno koštane poremećaje i traumatična stanja.



U cilju smanjenja negativnog uticaja vibracija kojima je zaposleni izložen potrebno je:

- ▶ Prepoznati izvore vibracija. To su obično sjedišta na kojima zaposleni sjedi, radne mašine pored kojih se zaposleni nalazi, ručni alat sa kojim zaposleni radi
- ▶ Izmjeriti nivo vibracija korišćenjem savremenih mjernih instrumenata
- ▶ Utvrditi da li izmjereni nivoi vibracija prelaze dozvoljene nivoe.

Ako se utvrdi da je zaposleni izložen povišenom nivou vibracija potrebno je izvršiti izolovanje izvora vibracija. Izolovanje vibracija se vrši postavljanjem mašina na postolja i podmetače koji snižavaju nivo vibracija. Takođe se zaposlenom mogu staviti na raspolaganje određena sredstva za ličnu zaštitu (specijalne rukavice) koje umanjuju štetno dejstvo vibracija.

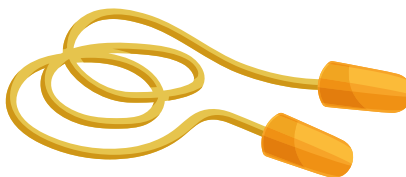
Poslodavac treba da što je moguće prije, ukoliko je izloženost veća od granične vrijednosti izloženosti mehaničkim vibracijama, utvrdi razloge zbog kojih je došlo do prekoračenja granične vrijednosti izloženosti i da na odgovarajući način prilagodi mjere zaštite i zdravlja na radu kako bi se spriječilo ponovno prekoračenje granične vrijednosti izloženosti mehaničkim vibracijama.

SVI ZAPOSLENI KOJI SU IZLOŽENI BUCI MORAJU DA:

- ▶ Budu upoznati sa opasnostima i štetnostima koje mogu da nastanu usljed dugotrajnog izlaganja buci
- ▶ Izbjegavaju nepotrebno zadržavanje u zonama sa povišenim nivoom buke i koriste sredstva i opremu za zaštitu sluha ako su ona propisana za to radno mjesto
- ▶ Periodično vrše provjeru sluha (ljekarski pregled)
- ▶ Vode računa da tokom rada ne stvaraju dodatnu buku.

DA BI SE SMANJIO NEGATIVAN UTICAJ VIBRACIJA POTREBNO JE DA:

- ▶ Zaposleni budu upoznati sa opasnostima i štetnostima koje mogu da nastanu usljed dugotrajnog izlaganja vibracijama
- ▶ Mašine moraju biti propisno pričvršćene za postolje i održavane u ispravnom stanju
- ▶ Ručni alati koji stvaraju vibracije treba da budu dobro održavani i da se koriste ručke sa apsorberima vibracija, kao i sredstva i oprema za zaštitu od vibracija.



MIKROKLIMATSKE ŠTETNOSTI

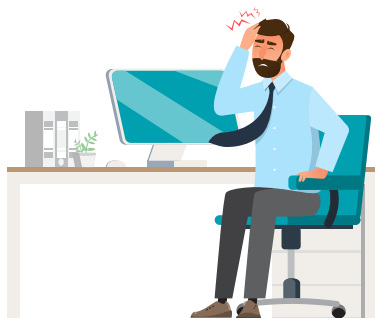
Pod „mikroklimom“ se podrazumijevaju lokalne zone u zatvorenom prostoru u kojima se vrijednosti klimatskih parametara razlikuju od klimatskih uslova koji vladaju u okruženju. Praktično mikroklima predstavlja klimatske uslove na jednom radnom mjestu.

Osnovni parametri mikroklimе su temperatura, relativna vlažnost i brzina strujanja vazduha. Od njihove vrijednosti i odnosa zavisi koliko ćemo se na radnom mjestu osjećati prijatno što može veoma značajno uticati na rezultate rada ali i na ukupno zdravstveno i psihofizičko stanje zaposlenih.

Neodgovarajući parametri mikroklimе dovode do pojačanog zamaranja zaposlenih, stresa i izazivaju različite zdravstvene probleme, a kod produženog djelovanja i ozbiljna profesionalna oboljenja.

Temperatura je parametar čiju vrijednost zaposleni najlakše i najdirektnije osjećaju, s obzirom na to da se čovjek osjeća ugodno u relativno uskom temperaturskom opsegu. Optimalne granice su:

- ▶ Za kancelarijski rad od 23 do 26°C (ljeti) i od 20 do 24°C (zimi)
- ▶ Laki fizički rad od 17 do 21°C , srednje težak fizički rad od 15 do 18°C , odnosno od 12 do 15°C za težak fizički rad.



Kada je temperatura van ovih granica dolazi do pojačanog opterećivanja sistema za termoregulaciju u ljudskom organizmu. Bez obzira na preporuke mnoga radna mjesta su direktno vezana za rad u uslovima vrlo visokih ili vrlo niskih temperatura što podrazumijeva konstantan štetni uticaj na zdravlje zaposlenih.

Drugi važan parametar mikroklimе jeste vlažnost vazduha. Optimalna vrijednost relativne vlažnosti vazduha iznosi od 40 do 70 %. Povećane vrijednosti vlažnosti vazduha dovode do pojačanog znojenja, bržeg zamaranja i smanjivanja radne sposobnosti zaposlenih.

Strujanje vazduha na radnom mjestu može biti željeno kada predstavlja provjetravanje ili ventilaciju radnih prostorija, ali može biti i neželjeno, prirodno strujanje vazduha odnosno promaja. Promaja, odnosno nekontrolisano strujanje je generalno štetno i treba maksimalno smanjiti izlaganje zaposlenih.

Ventilacija u radnim prostorijama može biti prirodna i mehanička. Prirodna ven-

tilacija se postiže provjetravanjem preko vrata i prozora. U principu je manje efikasna, a preporuka je da površina prozora mora biti oko 10% površine poda u prostoriji kako bi se postigli zadovoljavajući rezultati.

Kod mehaničke ventilacije vazduh se iz prostorija izvlači preko sistema za ventilaciju sa ventilatorima, dok se svjež vazduh ubacuje prirodnim putem ili takođe uz pomoć ventilatora. Sistemi za ventilaciju se kombinuju sa filterima vazduha i centralnim klima uređajima kako bi se postiglo prečišćavanje i hlađenje/grijanje vazduha koji se ubacuje u radne prostorije.



Vazduh u radnim prostorijama može sadržati nečistoće od kojih su najčešći prašina, duvanski dim, vodena para, ugljen-dioksid, različita isparenja, neprijatni mirisi, bakterije itd. Zbog toga je održavanje čistoće i zadovoljavajućeg kvaliteta vazduha u radnim prostorijama od velikog značaja.

Sistemi za ventilaciju su osnovno sredstvo za održavanje kvaliteta vazduha. Da bi bili efikasni neophodno je da se dobro održavaju, a posebno da se redovno čiste i dezinfikuju elementi sistema za ventilaciju kako ne bi došlo do razvoja opasnih bakterija.

Klima uređaji mogu biti i izvor štetnosti po zdravlje zaposlenih i to prije svega u smislu širenja bakterija i nepovoljnog uticaja strujanja vazduha. Zbog toga ih je potrebno pravilno i redovno održavati.

U CILJU PREVENCIJE OBOLJENJA KOJA MOGU NASTATI USLJED NEGATIVNOG UTICAJA FAKTORA MIKROKLIME NA RADNOM MJESTU, POTREBNO JE PREDUZETI SLJEDEĆE:

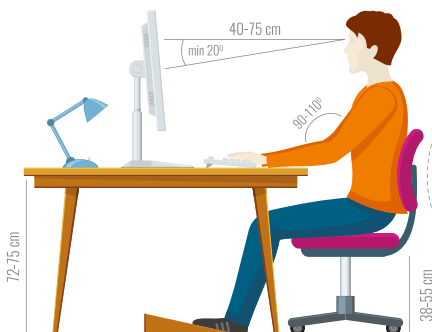
- ▶ Kontrolisati direktno sunčevo zračenje zavjesama, „venecijanerima“, roletnama
- ▶ Minimizirati promjenu temperature i temperaturnu razliku između glave i stopala
- ▶ Osigurati adekvatno strujanje vazduha. Osjećaj zagušljivosti može nastati kada je strujanje nedovoljno, a kada je prejako nastaje promaja
- ▶ Podesiti uređaj za klimatizaciju na određenu temperaturu i vlažnost vazduha; izbjegavati postavljanja radnog mjesta direktno ispred ili ispod izlaza iz klima uređaja.

ZAŠTITA I ZDRAVLJE NA RADU U KANCELARIJAMA

Veliki broj radnih aktivnosti, prije svega administrativnih poslova, odvija se u kancelarijskom okruženju. Iako su na prvi pogled kancelarije mnogo bezbjednije radno mjesto od proizvodnih pogona i otvorenih terena i u njima postoji čitav niz opštih i specifičnih opasnosti i štetnosti koje mogu dovesti do nastanka lakših i težih povreda na radu i različitih profesionalnih oboljenja. Poštovanje relativno jednostavnih bezbjednosnih procedura, uputstava i savjeta može značajno smanjiti rizike po bezbjednost i zdravlje zaposlenih u kancelarijama.

Pri dizajniranju i uređenju radnog mjesta u kancelarijskom okruženju, treba voditi računa o poštovanju osnovnih ergonomskih principa kako bi se obezbijilo njihovo prilagođavanje opštima i specifičnim potrebama svakog zaposlenog (primjer- operator na računaru).

- ▶ Monitor je postavljen pod pravim uglom u odnosu na liniju gledanja
- ▶ Udaljenost ekrana od očiju zaposlenog ne treba da bude manja od 500 mm, ali ne tolika da zaposlenom stvara smetnje pri čitanju podataka sa ekrana
- ▶ Izbjegavajte pojavu odsjaja pozicioniranjem ekrana u odgovarajući ugao u odnosu na prozore
- ▶ Podlaktica je pod pravim uglom u odnosu na nadlakticu
- ▶ Postoji odgovarajući prostor za postavljanje šake
- ▶ Tastatura treba da bude sa podesivim nagibom i odvojena od ekrana tako da zaposleni može da zauzme udoban radni položaj koji sprječava pojavu zamora u rukama ili šakama
- ▶ Radni sto ili radna površina treba da imaju dovoljno veliku površinu koja ne izaziva odbijesak i da omogućavaju fleksibilan raspored ekrana, tastature, dokumenata i prateće opreme

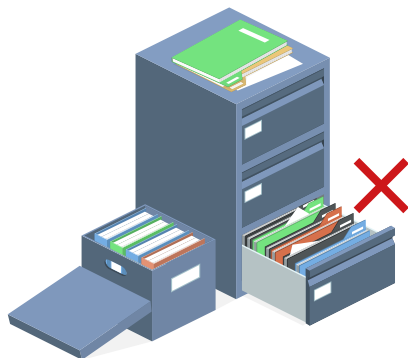


- ▶ Radna stolica treba da bude stabilna i da zaposlenom omogućava slobodu pokreta i udoban položaj (po potrebi sa točkićima)
- ▶ Naslon stolice treba da bude oslonac za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini.
- ▶ Podešljiva visina sjedišnog dijela stolice
- ▶ Postoji odgovarajući prostor za noge
- ▶ Poželjan je i oslonac za stopala. Oslonac za stopala treba da bude dovoljno visok i stabilan, da omogućava udoban položaj stopala i nagib nogu i da nema klizavu površinu.
- ▶ Neophodno je da praviti kratke pauze i redovno sprovodite očne i fizičke vježbe

Veoma važan faktor radne sredine u kancelarijama predstavlja i odgovarajuće osvjetljenje. Prirodno i/ili vještaško osvjetljenje treba da bude najmanje 300 luxa i da obezbjeđuje odgovarajuću osvjetljenost i kontrast između ekrana i pozadinskog prostora, uzimajući u obzir vrstu poslova, potrebe zaposlenog i zahtjeve njegovog vida. Uređenje radnog mjesta i izbor, kao i pozicioniranje vještačkog osvjetljenja treba da budu izvedeni na način da se sprječava nastanak odbljeska ili refleksije.

U kancelarijama postoje izraženi rizici vezani za mogućnost klizanja, saplitanja i pada:

- ▶ Djelovi namještaja, otvorene fioke, kutije, registratori
- ▶ Oštećene podne obloge
- ▶ Nepravilno postavljeni i neobezbijedjeni strujni i produžni kablovi
- ▶ Korišćenje improvizovanih sredstava za penjanje (stolice, radni stolovi, kutije)



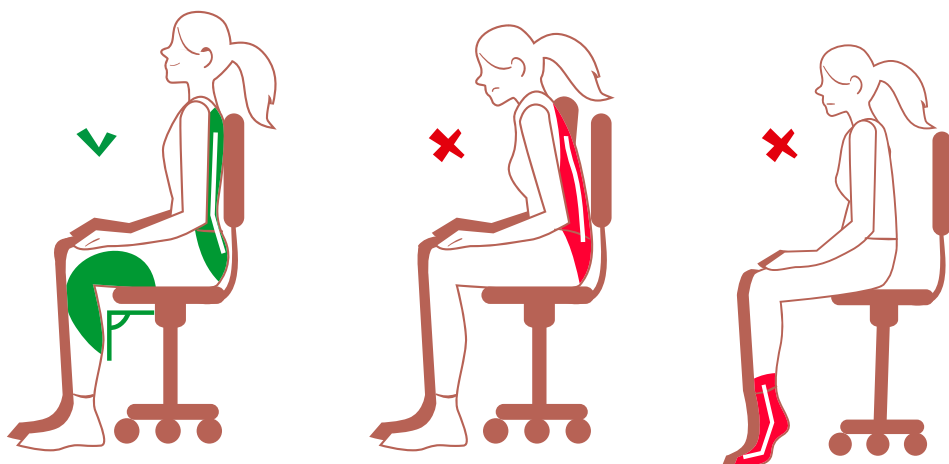
Temperaturu u kancelarijama treba održavati u granicama od 23 do 26°C (ljeti) odnosno 20 do 24°C (zimi). Relativna vlažnost vazduha treba da bude u granicama od 40% do 70%.

Ukoliko je vaše radno mjesto u kancelariji treba imati u vidu sljedeće savjete:

Upoznajte se sa svim potencijalnim opasnostima na vašem radnom mjestu i u radnoj okolini.

- ▶ Vodite računa o sopstvenoj kao i o bezbjednosti vaših kolega
- ▶ Poštujte zabranu pušenja u zatvorenim prostorijama
- ▶ Održavajte svoje radno mjesto čistim i urednim
- ▶ Praktikuje lagane vježbe razgibavanja koje mogu da pomognu u opuštanju mišića i poboljšanju cirkulacije poslije dugog sjedenja
- ▶ Pri radu zauzmite ergonomski ispravan položaj tijela

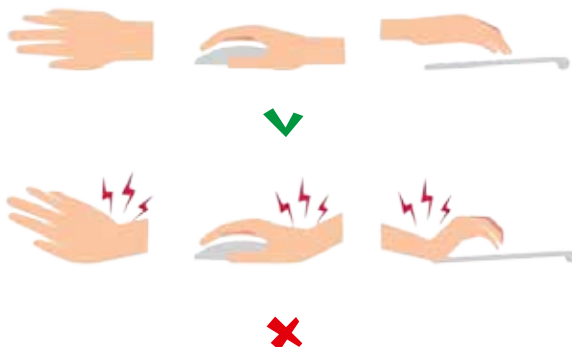
Preporučuju se i česte promjene položaja tijela, pa i lagane fizičke vježbe istezanja koje stimulišu cirkulaciju u regionima koji su naročito opterećeni (kičmeni stub, rameni pojas) I nalaze se pod pojačanim rizikom razvoja degenerativnih promjena. Pauze u radu su naročito važne. Ukoliko to organizacija rada dozvoljava, preporučuje se odmor od 10-15 minuta na svakih sat vremena, da bi se organizam oporavio. Ovo ne mora da bude odmor od radnih aktivnosti – samo odmor od tastature i ekrana.



Postoji nekoliko načina za podešavanje radne stolice:

- ▶ Najveća tačka sjedišta treba da bude nešto ispod visine koljena
- ▶ Između prednje strane sjedišta stolice i zadnjeg dijela potkoljenice mora postojati razmak
- ▶ Podesiti naslon za leđa tako da lagano fiksira lumbalni dio leđa
- ▶ Visinu stolice podesiti tako da ravan stola bude u visini laktova, da kada sjedite u normalnom, uspravnom položaju, a da su vam, dok kucate, podlaktice, ručni zglobovi i šake skoro paralelne sa podom.

Vodite računa o pravilnom položaju šake i zgloba u radu sa mešem i tastaturom:



RUČNO PODIZANJE I PRENOŠENJE TERETA



Ručno prenošenje tereta, predstavlja svako prenošenje ili pridržavanje tereta mase veće od tri kilograma od strane jednog ili više zaposlenih, uključujući podizanje, spuštanje, guranje, vučenje, nošenje ili pomjeranje tereta prilikom kojeg, usljed njegovih karakteristika ili nepovoljnih ergonomske uslova, postoji rizik naročito od nastanka povrede leđa zaposlenog.

Korišćenje neodgovarajućih tehnika za ručnu manipulaciju teretom predstavlja ozbiljnu opasnost po zdravlje zaposlenih. Povrede leđa, ramena, vrata, dlanova, ruku i nogu su često posljedica ručnog manipulisanja teretima različitih karakteristika.

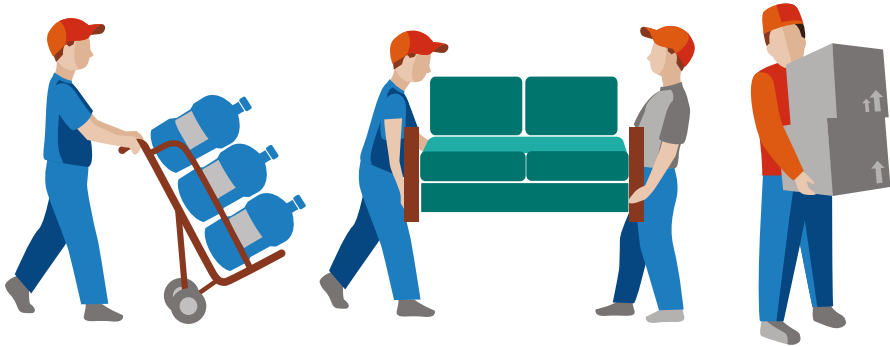
Poslodavac treba da obezbijedi mjere zaštite ili da upotrebljava odgovarajuća sredstva za rad, a naročito sredstva na mehanizovani pogon, kako bi se izbjeglo ručno prenošenje tereta. U slučajevima kada nije moguće da se izbjegne ručno prenošenje tereta, poslodavac treba da preduzme mjere zaštite, koristi odgovarajuća sredstva za rad ili da obezbijedi zaposlenom upotrebu sredstava za rad kojima se otklanjaju ili smanjuju faktori rizika odnosno individualni faktori rizika od nastanka povrede leđa.

Rizik od povrede pri ručnom prenošenju tereta zavisi od više faktora od kojih su najvažniji:

- ▶ **Vrsta i karakteristika tereta** (teret je suviše težak ili suviše veliki, teret je teško uhvatiti, nestabilan teret, teret može prouzrokovati povrede zaposlenih)
- ▶ **Potreban fizički napor za podizanje i prenošenje** (potrebno je konstantno naprezanje, određena aktivnost se može izvoditi samo uz rotaciju tijela, može doći do iznenadnog pomjeranja tereta, aktivnost traži nestabilan položaj tijela)
- ▶ **Karakteristike radnog mjesta i radne sredine** (nedovoljna visina radnog prostora, neravni ili klizavi podovi, razlike u visini podova, nestabilnost podova i gazišta, neodgovarajuća temperatura, vlažnost vazduha, loše provjertavanje, neadekvatno osvjjetljenje i sl.)



- **Zahtjevi koji se javljaju prilikom obavljanja poslova** (visoka učestanost, suviše dug fizički napor, nije obezbijeđen dovoljan odmor, prevelika rastojanja dizanja ili prenošenja, brzina rada) .



U CILJU PREVENCIJE POVREDA I OBOLJENJA MOGU SE PRIMIJENITI BROJNE PREVENTIVNE MJERE ZAŠTITE:

- ▶ Teret podizati na propisani način sa najmanje naprezanja
- ▶ Koristiti pomoćna sredstva i opremu za dizanje i prenošenje tereta
- ▶ Poboljšati uređenje radnog mjesta da bi se povećala efikasnost i smanjile opasnosti
- ▶ Smanjiti obim rada koji traži pognuto držanje tijela prilikom manipulacije teretom
- ▶ Otkloniti dizanje sa poda ili iznad visine sa ramena, prije svega teških tereta
- ▶ Smanjiti razdaljine prenošenja tereta
- ▶ Otkloniti ponavljajuće kretnje i potrebu za neugodnim i neprirodnim položajima tijela
- ▶ Organizovati posao na taj način da se radni zadaci mijenjaju tokom radnog dana
- ▶ Organizovati aktivnosti tako da se tereti guraju umjesto da se vuku

U TOKU PODIZANJA TERETA POŠTUJTE SLJEDEĆE KORAKE:

- 1. Pravilno postavite stopala** - Stopala razmaknite tako da dobijete uravnotežen i stabilan položaj za dizanje tereta. Dominantnu nogu postavite što više naprijed i u smjeru gdje namjeravate krenuti.
- 2. Zauzmite dobar položaj** - Kada dižete teret sa niskog položaja savijte koljena, pri čemu ne smijete pokleknuti ili pretjerano saviti koljena. Leđa treba da su uspravna. Ako je potrebno da bolje prihvatite teret nagnite se iznad tereta. Ramena neka budu usmjerena u istom smjeru kao bokovi.
- 3. Dobro prihvatite teret** - Pokušajte da postavite ruke unutar granica koje određuju noge. Najbolji način prihvatanja zavisi od vrste i karakteristika tereta, ali mora biti bezbjedan i siguran. Ako morate mijenjati prihvatanje u toku dizanja tereta, to napravite polako i bez brzih kretnji.
- 4. Budite blizu tereta** - Teret treba da bude sto bliže tijelu. Ako je težina neravnomjerna onda najteži dio tereta treba da bude uz tijelo. Ako se teretu nije moguće dovoljno približiti, povucite ga sebi prije nego što ga dignete. Udahnite duboko čime pomažete da leđa ostanu uspravna.
- 5. Dignite teret bez trzaja** - Kada počnete sa dizanjem tereta podignite i bradu. Kontrolišite tok dizanja. Dižite nogama, a ne leđima.
- 6. Teret držite uz tijelo** - Svako udaljšavanje težišta tereta od ose tijela, značajno povećava opterećenje koje trpi organizam.
- 7. Pomjerajte stopala** - Okrećite se tako da pomjerate stopala. Ne uvijajte gornji dio tijela. Ramena treba da budu u istoj liniji kao i bokovi.
- 8. Postupak spuštanja** - Prilikom spuštanja postupak i položaj tijela treba da ostanu isti samo u obrnutom redosljedu.



ERGONOMIJA NA RADNOM MJESTU

Ergonomija proučava uslove rada, kao i mogućnosti prilagođavanja čovjeka tim uslovima, odnosno načine i metode za prilagođavanje uslova rada čovjeku, a pri tom omogućava da se kvalitetno radi, poveća radni učinak, smanji broj profesionalnih oboljenja i da se poveća efikasnost i bezbjednost rada. Glavni cilj ergonomije predstavlja smanjenje broja mišićno-koštanih poremećaja (MKP) koji predstavljaju najčešća oboljenja u vezi sa radom. Ukoliko se ne poštuju ergonomski principi, zaposleni je izložen nizu faktora rizika, a krajnji rezultat je razvoj niza bolesti mišićno koštanog sistema (MKS).



Osnovni ergonomski faktori rizika su:

1. Ponavljanje jednog pokreta mnogo puta (jednoličnost pokreta)
2. Neprestano ili neprekidno izvođenje pokreta
3. Neudoban položaj, statički položaj tijela, vibracije
4. Dugotrajno sjedenje
5. Korišćenje velike sile djelova ili cijelog tijela u okviru radnih aktivnosti
6. Izvođenje radnih aktivnosti koje zahtijevaju velika istezanja tijela ili dijelova tijela
7. Manuelni poslovi (podizanje, spuštanje, guranje, nošenje) i rad sa teškim predmetima
8. Manipulacija teretima ispod visine koljena ili iznad visine ramena

9. Manipulacija gabaritno velikim predmetima
10. Neprirodan položaj zglobova i kontaktna opterećenja.

Najčešći mišićno-koštani poremećaji su:

1. Sindrom karpalnog kanala
2. Parketarsko koljeno
3. De quervainova bolest- tenosinovitis
4. Golferski i teniski lakat
5. Vibracioni sindrom šake i ruke
6. Bol u donjem dijelu leđa
7. Sindrom rotatorske manžetne
8. Tendinitis
9. Išijas
10. Sindrom napetosti vrata
11. Prst obarača



Postoji jako veliki broj mjera koje se mogu preduzeti u cilju smanjivanja ergonomske rizika i mogućnosti nastajanja mišićno koštanih poremećaja. Osnovne grupe aktivnosti su:

► **Promjena u dizajnu i organizaciji radnog mjesta**

Redizajn radnog mjesta može biti i veoma jednostavan i da se odnosi samo na preraspodjelu i pravilniju organizaciju sredstava za rad i materijala kako bi sve bilo na dohvat ruke. Redizajniranje radnog mjesta može se odnositi i na upotrebu ergonomski oblikovanih sredstava za rad.

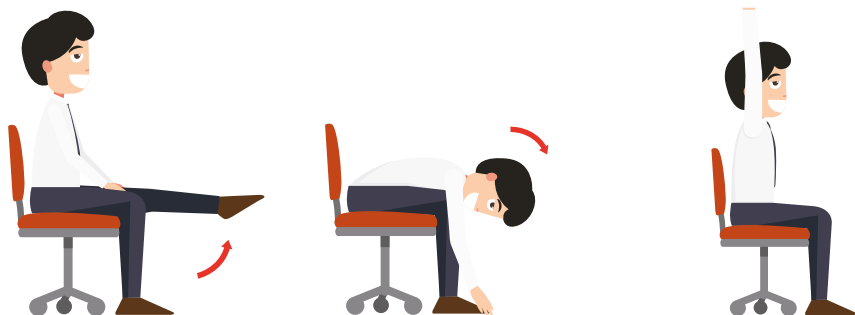


► Promjene u načinu organizovanja i realizacije radnih aktivnosti

Primjenom organizacionih mjera i promjenama u načinu organizovanja i realizacije radnih aktivnosti mogu se postići značajna poboljšanja i smanjenja negativnog uticaja radnog mjesta na zdravlje zaposlenih.

► Odmor i fizičke aktivnosti

Obuka zaposlenih za rad na ergonomski ispravan način



U CILJU PREVENCIJE MIŠIĆNO KOŠTANIH POREMEĆAJA TREBA IMATI U VIDU SLJEDEĆE:

- Izbjegavajte prečesto ponavljanje aktivnosti koje zahtijevaju izvijanje, uvijanje, savijanje i ostale nepravilne položaje tijela i ruku
- Mijenjajte položaj tijela u toku radnog dana, kombinujte sjedenje i stajanje
- Izbjegavajte ponavljanje istog pokreta veliki broj puta, kombinujte različite poslove
- Zauzmite pravilan položaj prilikom dizanja i prenošenja tereta, tražite pomoć ukoliko je teret težak ili gabaritno veliki
- Pravite kratke pauze kako biste omogućili odmor i relaksaciju svom tijelu



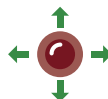
KANCELARIJSKE VJEZBE

Duboko disanje



25%

Rotacije oka



5-10

ponavljanja



Ruke i vrat

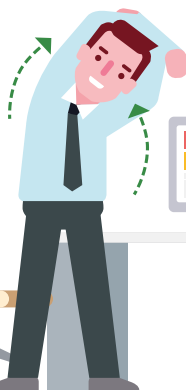
10-15

ponavljanja



10

ponavljanja



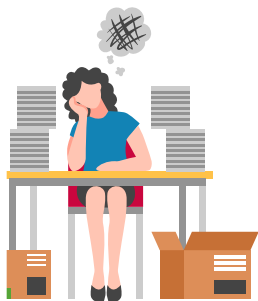
Leđa i noge

10

ponavljanja



STRES NA RADNOM MJESTU



Stres na radnom mjestu je u posljednjih nekoliko godina postao fokus brojnih istraživanja jer zauzima vodeće mjesto na skali glavnih uzročnika odsustva sa posla, a takođe je i najveći uzrok pada motivacije i produktivnosti zaposlenih.. Zaposleni sve češće izvještavaju o stresu na poslu. Praktično nema djelatnosti bez izraženog stresa, a uzroci stresa na radnom mjestu su brojni. Procjenjuje se da blizu 80% zaposlenih smatra da je svakodnevno izloženo stresu na radnom mjestu.

Brz tempo života, međuljudski odnosi, dugotrajno obrazovanje, konkurencija na poslu, donošenje odgovornih odluka, upravljanje skupim i složenim projektima, uravnoteženje suprotstavljenih interesa, borba za moć, društveni status ili golu egzistenciju, predstavljaju stalni izvor stresnih događaja.

Stresni događaji se definiše kao događaj koji osoba procjenjuje kao ugrožavajući ili opasan za nešto što je njoj važno, odnosno kao događaj za koji smatra da može izmijeniti tok njenog života.



Stres je unutrašnje, subjektivno psihičko stanje koje predstavlja reakciju na stresni događaj. To je zaštitna reakcija čiji je cilj mobilizacija svih resursa organizma radi njegove odbrane od stresnih uticaja.

Stres prouzokuje veoma različite reakcije čovjekovog organizma kao što su ubrzan rad srca, preznojavanje, pojačana napetost mišića, nervoza, panika, osjećaj frustracije, pogoršanje opšteg zdravstvenog stanja, mentalna i fizička iscrpljenost.



Simptomi stresa na radnom mjestu mogu biti:

- ▶ **Fizički problemi** (glavobolja, zatvor/dijareja, bolovi u želucu/poremećaj varenja, gušenje/bolovi u grudima, srčane tegobe, povišen krvni pritisak, bolovi u mišićima, iscrpljenost, pad imuniteta)
- ▶ **Psihološki poremećaji** (slaba koncentracija, zaboravnost, manjak kreativnosti, neodlučnost, razdražljivost, depresija, neraspoloženje)
- ▶ **Oblici neprilagođenog ponašanja** (pojačano pušenje, konzumiranje alkohola, uzimanje lijekova za smirenje, gubitak apetita ili pojačan apetit, osjećaj bespomoćnosti, nesanica, česta odsustva sa posla, agresivno ponašanje, pokušaj samoubistva).

Uzroci stresa na radnom mjestu su veoma brojni i različiti:

1. Psihosocijalni faktori kao što su preveliki obim posla, konflikti među zaposlenima, nesigurnost radnog mjesta, loša organizacija posla, loše radno okruženje, rastrzanost između posla i porodice
2. Organizacija i upravljanje u kompaniji (nedostatak komunikacije, neodgovarajući sistem procjene produktivnosti i zalaganja na poslu, zanemarivanje zaštite i zdravlja na radu, diskriminacija)
3. Uslovi rada kao što su buka, neadekvatno osvijetljenje, neuređeni ili mali radni prostor, zagušljivost i neadekvatna temperatura, opasno radno okruženje, pritisak na poslu, ergonomski neodgovarajući radni prostor
4. Nedostatak autonomije u radu
5. Obim i struktura posla (kratki rokovi, česte promjene smjena, prekovremeni rad, nedostatak odmora)
6. Međuljudski odnosi na radnom mjestu
7. Nedostatak perspektive i mogućnosti napredovanja na poslu



8. Narušen balans između posla i slobodnog vremena

Stres ne smijemo smatrati normalnom pojavom i zanemariti ga. Kontinuirani stres može u velikom procentu smanjiti produktivnost bilo koje kompanije. Poslodavci moraju uvesti kontrolne mjere u cilju prevencije stresa na radnom mjestu, i da se odnose prema ovoj pojavi sa takvom ozbiljnošću sa kojom pristupaju rješavanju bilo koje druge poslovne prijetnje. Zaposleni treba da se ponašaju u skladu sa dogovorenim strategijom borbe i da se trude da se odupru i da spriječe nastanak stresa.



PREPORUKE ZA SVE ZAPOSLENE ZA SMANJENJE STRESA:

- ▶ Planirajte svoje vrijeme i radne aktivnosti, definišite prioritete u poslu
- ▶ Prema problemima pristupajte sa pozitivističkog aspekta, razgovarajte sa rukovodiocima i kolegama o načinima za njihovo prevazilaženje
- ▶ Bavite se fizičkim aktivnostima, održavajte dobru kondiciju i zdravstveno stanje tijela i duha
- ▶ Vodite računa o pravilnoj ishrani i prestanite sa pušenjem
- ▶ Obezbijedite sebi dovoljno sna svakog dana
- ▶ Počnite sa primjenom tehnika relaksacije
- ▶ Izgrađujte dobre međuljudske odnose na poslu i van njega
- ▶ Ukoliko osjetite simptome depresije razgovarajte sa prijateljima i ljudima u koje vjerujete
- ▶ Ukoliko su simptomi depresije izraženi potražite stručnu pomoć



SREDSTVA I OPREMA ZA LIČNU ZAŠTITU NA RADU

Sredstva i oprema lične zaštite na radu su sva sredstva i oprema, kao i sva pomoćna sredstva i dodaci, koje zaposleni nosi, drži ili na bilo koji drugi način upotrebljava na radu, sa ciljem da ga zaštiti od jedne ili više istovremeno nastalih opasnosti i/ili štetnosti, odnosno koja otklanjaju ili smanjuju rizik za zaštitu i zdravlje na radu.

Radi zaštite organizma i dijelova tijela, licima koja su za vrijeme rada izložena određenim vrstama opasnosti i štetnosti stavljaju se na raspolaganje sredstva lične zaštite, odnosno stavlja se na raspolaganje lična zaštitna oprema, ako se dejstvo opasnosti i štetnosti ne može drugim mjerama zaštite na radu otkloniti.

Poslodavac treba da odredi sredstva i opremu lične zaštite na radu i uslove njihove upotrebe koji odgovaraju stanju na radnom mjestu, uzimajući u obzir vrstu i učestalost izlaganja opasnostima i štetnostima, nivo rizika, karakteristike radnog mjesta i efikasnost zaštite zaposlenog sa sredstvima i opremom lične zaštite na radu u odnosu na uslove i vrijeme upotrebljavanja.

Sredstva i oprema za zaštitu glave

Za zaštitu glave od pada predmeta ili udara, pri vršenju različitih radova, radi zaštite glave od udara o svod (plafon) i druge predmete u podzemnim prostorijama i sl., kao i radi zaštite glave od udara električne struje pri slučajnom dodiru sa električnim



vodom- licima koja obavljaju takve radove daje se na korišćenje zastitni šlem (rudarski šlem, vatrogasni šlem, građevinski šlem i sl.).

Sredstva i oprema za zaštitu očiju i lica

Radi zaštite očiju i lica pri ručnim i mašinskim radovima, za zaštitu od jake svjetlosti, varnica, toplotnog i ultraljubičastog zračenja, za zaštitu pri zavarivanju ili zaštitu od dejstva hemijskih supstanci, koristiti zaštitne naočare, naočare za zavarivanje, štitnike za oči i lice.



Devet od deset slučajeva povreda očiju na radu se mogu izbjeći pravilnim korišćenjem zaštitne opreme za oči i lice.

Sredstva i oprema za zaštitu sluha

Radi zaštite čula sluha od prekomjerne buke na radu odnosno na radnim mjestima na kojima se buka ne može tehničkim sredstvima sniziti ispod dozvoljene granice propisane važećim propisima- licima koja su za vrijeme rada izložena buci daju se na korišćenje odgovarajuća sredstva odnosno oprema.

Za zaštitu sluha se koriste različiti tipovi čepova, slušalica i antifona.



Oprema za zaštitu sluha treba da bude pristupna zaposlenima i da bude u skladu sa potrebama određenog radnog okruženja.

Sredstva i oprema za zaštitu organa za disanje

Specijalne maske (FFP2, FFP3) za zaštitu organa za disanje namjenjeni su ličnoj zaštiti protiv rizika udisanja opasnih supstanci koje se nalaze u radnoj atmosferi u obliku prašine ili aerosola ili u obliku pare i gasova.



Sredstva i oprema za zaštitu ruku

Ruke su pri obavljanju posla stalno izložene mehaničkim opasnostima, vatri, vodi, hladnoći, posjekotinama itd. Rukavice su izuzetno važan dio ličnih zaštitnih sredstava s obzirom na to da povrede ruku predstavljaju oko 60% svih povreda na radu.

Lična zaštitna sredstva za zaštitu ruku štite ruke od mehaničkih, termičkih,



hemijskih i drugih opasnosti. U zavisnosti sa deklarisanim nazivom, postoji više različitih tipova zaštitinih rukavica. Tehnološka rješenja omogućavaju izradu rukavica različitog kvaliteta koji se ogleda u obliku, boji, materijlu, fizičko-mehaničkim i ostalim svojstvima. Rukavice se izrađuju u više veličina. U zavisnosti od njihove primjene izrađuju se u skladu sa propisanim standardom.

Sredstva i oprema za zaštitu tijela

Lična zaštitna sredstva za zaštitu tijela štite tijelo od raznih vrsta opasnosti kao što su opasnosti od zahvatanja pokretnim dijelovima mašina, opasnosti od djelovanja nagrizajućih supstanci, vlage, visokih temperatura, hladnoće, padova i dr. Izrađuju se u raznim oblicima, dimenzijama i od različitih vrsta materijala u zavisnosti od namjene. Za zaštitu tijela koriste se i različiti oblici kecelja.



Sredstva i oprema za zaštitu nogu

Lična zaštitna sredstva za zaštitu nogu štite noge od mehaničkih opasnosti koje su najčešće, a među kojima treba posebno napomenuti povrede zbog pada teških predmeta na prste nogu i povrede od uboda na oštre predmete. Najčešće se izrađuju kao zaštitne cipele i zaštitne čizme u koje su ugrađene zaštitne kape i zaštitni međudonovi.



Sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu moraju biti odgovarajućeg standarda u zavisnosti od njihove namjene. Poslodavac je dužan da zaposlenom nabavi i izda na upotrebu sredstva i opremu propisanu normativom opreme i sredstava za ličnu zaštitu na radu, u kome je naveden standard sredstva i rok trajanja, koje propisuje proizvođač istog.

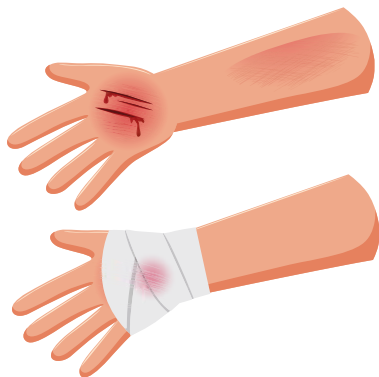
Rok trajanja opreme i sredstva se skraćuje u zavisnosti od njegove eksploatacije ili nenamjernim oštećenjem nastalim u toku rada.

Zapolseni je dužan da opremu i sredstva, koja mu nabavi i izda poslodavac, pravilno upotrebljava i održava na propisani način.

PRVA POMOĆ NA RADNOM MJESTU

Nastanak lakših ili težih povreda na radnom mjestu ili nagla narušavanja zdravstvenog stanja zaposlenih jesu nešto sa čim se mora računati i pored svih preduzetih mjera prevencije i zaštite. Zašto je važno da se svaki zaposleni upozna sa osnovnim pravilima i postupcima u pružanju prve pomoći povrijeđenom kako bi u slučaju nesreća mogli pravovremeno i ispravno da reaguju u cilju osnovnog saniranja povreda i smanjenja mogućnosti za njihovo pogoršanje.

Najčešće povrede predstavljaju različite **posjekotine, poderotine, ubodi** i slična stanja koja za posljedicu imaju krvarenje. Kod manjih povreda postupak se svodi na dezinfekciju rane i njeno prekrivanje sterilnom gazom. Ukoliko je krvarenje intenzivnije potrebno je da se ono smanji i prije odlaska u bolnicu, što se postiže pritiskom preko višeslojne sterilne gaze na povrijeđeno mjesto kao i podizanjem povrijeđenog dijela tijela iznad nivoa srca.

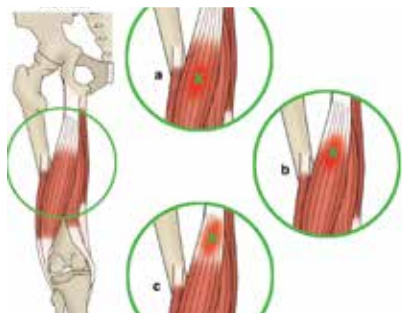


Kod povreda kod kojih se javlja krvarenje iz nosa potrebno je povrijeđenog postaviti u sjedeći položaj sa blago pognutom glavom, kako bi krv iz povrijeđenog nosa mogla neometano da ističe. Ukoliko se krvarenje ne zaustavi u roku od 20 minuta ili su prisutni i drugi simptomi kao što su glavobolja i povraćanje, povrijeđenog odmah transportovati u bolnicu. Izbjegavati

ležeći položaj ili položaj sa zabačenom glavom jer može doći do nagomilavanja krvi u nosnoj šupljini i disajnim putevima ili do udisanja krvi u pluća.

Postupak kod povreda kod kojih se javi krvarenje iz uha zavisi od procijenjene težine povrede. Ukoliko je povreda lakše prirode i povrijeđeni nema frakturu glave treba ga postaviti u sjedeći položaj sa glavom blago nagnutom ka povri-

jeđenoj strani kako bi krv mogla da otiče (oticanje ne treba blokirati jer to povećava mogućnost infekcije). Sterilnom gazom i zavojem previti uho i povrijeđenog transportovati u bolnicu.



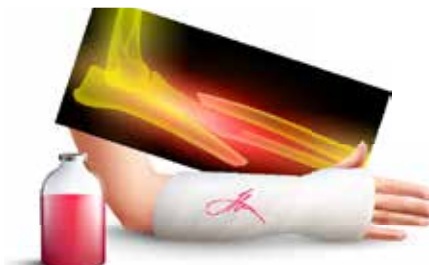
Različite povrede mišića i tetiva su veoma česte na radnim mjestima. Istegnuća, uvrtnanje, grčevi i slična bolna stanja nastaju kao posljedica pojačanih naprežanja prilikom manualnog rada, nepravilnog položaja ili naglih pokreta prilikom izvođenja određenih radnih aktivnosti.

Kod ovakvih povreda treba odmah prekinuti sa izvođenjem radnih aktivnosti, zaposlenog postaviti u položaj koji obezbjeđuje odmor i opuštanje povrijeđenog dijela tijela. U zavisnosti od težine povrede mogu se primijeniti hladne obloge ili mobilizacija povrijeđenog dijela tijela.

Grčevi u mišićima mogu nastati u slučaju pojačanog gubitka tečnosti iz organizma usljed znojenja ili pri pokretima koji zahtijevaju česte i snažne kontrakcije mišića. Kod pojave grčeva osnovno je da se kroz odmor, lagane masaže i istezanja postigne opuštanje mišića.

Frakture – lomovi kostiju su relativno česte povrede ali nije uvijek jednostavno sa sigurnošću ih prepoznati. U takvim slučajevima uvijek postupati pod pretpostavkom da se zaista radi o lomu.

Prva pomoć se sastoji prije svega u utvrđivanju ozbiljnosti stanja odnosno mogućnosti pokretanja povrijeđenog ekstremiteta ili prstiju kako bi se isključilo stanje eventualne paralize. Mjesto frakture treba imobilisati i fiksirati standardnim ili priručnim sredstvima. Posebnu pažnju posvetiti saniranju otvorenih preloma kada je potrebno da se izvrši dezinfekcija i previjanje rane. Prije slanja povrijeđenog u bolnicu provjeriti cirkulaciju u povrijeđenom ekstremitetu kroz kontrolu pulsa ispod povrede.



Amputacije prstiju ili udova predstavljaju veoma ozbiljne povrede kod kojih je pravovremena i adekvatna reakcija izuzetno značajna. Povrijeđeno mjesto treba dezinfikovati i previti, a krvarenje zaustaviti, direktnim pritiskom i podizanjem povrijeđenog uda. Amputirani prst, ud ili drugi dio tijela treba smjestiti u čistu plastičnu kesu bez bilo kakve predhodne obrade, čišćenja, ispiranja i sl. Zatim se ta kesa ubacuje u drugu veću kesu ili plastičnu kutiju koja je predhodno napunjena kockicama leda. Povrijeđenog i amputirani dio tijela treba što prije transportovati do najbliže bolnice.

Svaki predmet koji na bilo koji način uđe u ljudski organizam smatra se tzv. stranim tijelom. Najugroženiji organ po tom pitanju su svakako oči, a strano tijelo u oku predstavlja vjerovatno jednu od najčešćih povreda na radnom mjestu.

Strana tijela su najčešće opiljci metala, drveta, pijeska, prašine.

Pravilan postupak prve pomoći podrazumijeva da se stane iza povrijeđenog koji se postavlja u sjedeći položaj sa glavom blago nagnutom na stranu na kojoj se nalazi povrijeđeno oko. Čistim rukama se lagano razdvajaju gornji i donji kapak i onda se vrši ispiranje oka sa dosta čiste vode. Zatim se na povrijeđeno oko stavlja sterilna gaza i povrijeđeni se transportuje u bolnicu.

Povrijeđeno oko se nikako ne smije trljati niti se smije pokušavati da se ukloni strano tijelo iz oka. Ovakvim postupcima se vrlo često pogoršava stanje povrede, što rezultira značajnim oštećenjima rožnjače oka, naknadnim infekcijama i značajno dužim vremenom oporavka.

Opekotine predstavljaju čest oblik povreda na radu i uzrokovane su zagrijanim predmetima i objektima, zračenjem, požarima i eksplozijama, vrelim tečnostima, gasovima i parama, hemikalijama itd. Povrede mogu često biti i veoma teške uz ugrožavanje vitalnih funkcija.



122



Postupak prve pomoći se svodi na hitno iznošenje povrijeđenog iz zone dejstva izvora toplote i provjeru opšteg stanja (disanje i puls) kao i težine opekotina (postoje četiri stepena) i obima, odnosno zahvaćene površine tijela. Povrijeđena zona se ispira hladnom vodom (kod opekotina manjeg stepena) kako bi se ohladilo povrijeđeno mjesto i smanjio bol. Zatim se opekotivna previja, bez previše pritezanja i povrijeđeni se transportuje u bolnicu.

Prilikom nesreća pri radu sa opasnim materijama radnik koji pruža prvu pomoć treba prije svega da stavi kompletnu opremu za ličnu zaštitu prije ulaska u ugroženu zonu. Povrijeđenog zaposlenog treba iznijeti na sigurno mjesto i ukloniti mu svu odjeću kontaminiranu hemikalijama. Započeti ispiranje povrijeđenih dijelova tijela većm količinama vode. Previti povrijeđenog i transportovati ga u bolnicu. Pokušati da se identifikuje hemikalija koja je izazvala povredu jer će to olakšati ljekarima pravilan tretman.

Ukoliko **opasne hemijske materije** dospiju u oko odmah započeti sa ispiranjem vodom. Tom prilikom širom otvoriti oči povrijeđenom kako bi se što bolje uklonile hemikalije iz oka. Nastaviti sa ispiranjem oka u toku transporta povrijeđenog u bolnicu.

Gušenje predstavlja različite oblike otežanog ili potpuno zaustavljenog disanja koje može imati različite uzroke. U slučaju pojave gušenja mora se brzo i adekvatno reagovati jer ljudski organizam može da izdrži veoma kratko bez vazduha.

Jedan od čestih uzroka gušenja može biti opstrukcija disajnih puteva najčešće usljed zapadanja hrane ili nekih drugih stranih predmeta. U ovakvim situacijama treba ukloniti sve strane predmete iz usta i pokušati da se iskašljavanjem izbaci strano tijelo iz disajnih puteva. Ukoliko to ne uspije primijeniti sljedeću proceduru. Osoba koja pruža prvu pomoć treba da stane iza pacijenta koji se guši i da ga obuhvati rukama oko



stomaka sa jednom šakom stisnutom u pesnicu i drugom koja je pridržava na visini oko 2-3 cm iznad pupka. Izvršiti pritiskanje pesnice drugom rukom prema stomaku i na gore (prema dijafragmi). Ponoviti ovaj postupak pet puta. Ukoliko dođe do gušenja usljed udisanja štetnih gasova ili dima ugroženu osobu treba što prije izvesti iz ugrožene zone na čist vazduh, provjeriti disanje i puls i transportovati ga što prije do bolnice.



Različite povrede mogu da rezultiraju **gubljenjem svijesti** povrijeđenog. Ovo stanje može biti različitog stepena težine, od relativno blagog do stanja duboke nesvijesti ili čak kome. U toku pružanja prve pomoći stanje povrijeđenog se mora pažljivo pratiti kako bi se uočile sve promjene i pogoršanja.

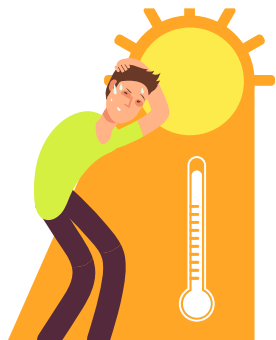
Jedan od osnovnih zadataka jeste da se osobi koja je u nesvijesti omogući neometano disanje odnosno da se uklone svi eventualni strani predmeti iz usta. Glavu treba blago zabaciti, a bradu podignuti. Provjeriti disanje i puls povrijeđenog, utoplit ga i transportovati ga u bolnicu što prije.

Povrijeđenom nikad ne davati da pije ukoliko povremeno dolazi svijesti.

Tokom izvođenja radnih aktivnosti na otvorenom u uslovima visokih temperatura kao i u zatvorenim prostorima u kojima je visoka temperatura i vlažnost vazduha, može doći do stanja koje se naziva **toplotni udar**, a uzrokovano je nemogućnošću organizma da se preko znojenja oslobodi viška toplote.

Ugroženu osobu treba hitno iznijeti iz zone dejstva toplote, skinuti joj odjeću i prekriti je mokrim peškirim. Nastaviti dalje sa prskanjem hladne vode preko peškira sve dok temperatura tijela ne padne ispod 38°C.

Gornji dio tijela treba da bude blago podignut kako bi se omogućilo neometano disanje. Osobi ne davati ništa da pije ili jede. Transportovati je u bolnicu što prije je moguće.



U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i zdravlju na radu, u svakoj organizaciji odnosno radilištu, mora na svakih 50 zaposlenih postojati ormarić snabdjeven sanitetskim materijalom i sredstvima za pružanje prve pomoći. Ormarić sa priručnom apotekom se mora čuvati, kontrolisati i dopunjavati, a zaposleni treba da budu upoznati sa njegovom lokacijom (u blizini svog radnog mjesta), sadržinom i načinom upotrebe pribora i sredstava za prvu pomoć.

Pravovremena i adekvatna prva pomoć može značajno umanjiti težinu posljedica velikog broja povreda koje se mogu desiti na radnom mjestu. U tom smislu je svaki zaposleni obavezan:

Da se upozna sa osnovnim pravilima za pružanje prve pomoći

Da zna gdje se nalazi najbliži ormarić sa priručnom apotekom

Da unesrećenom kolegi pruži prvu pomoć u skladu sa svojim znanjem iz ove oblasti i da što prije obavijesti nadležne osobe i pozove hitnu pomoć

Da umije da procjeni trenutno stanje povrijeđenog kako svojim postupcima ne bi doveo do eventualnog pogoršanja stanja (kod povreda kičme i glave kod kojih bi nestručno postupanje bilo kontraproduktivno).



PODIZANJE KVALITETA ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADU KROZ USPJEŠNU KOMUNIKACIJU

U sistemu zaštite i zdravlja na radu, ako i u drugim oblastima, jedan od bitnih faktora kreiranja uspjeha je poznavanje pravila i vještina komunikacije. Komunikacija na relaciji poslodavac-stručno lice-zaposleni zahtijeva uspostavljanje skladnih međuljudskih odnosa, što doprinosi lakšem i efikasnijem obavljanju poslova i ostvarivanju boljih rezultata rada.

Prednost neke organizacije leži prije svega u nejmim ljudskim potencijalima. Zbog toga se u uspješnim organizacijama i institucijama ponašaje na radnom mjestu ne prepušta slučaju, niti slobodnom izboru pojedinca. Utvrđivanje standarda, odnosno kodeksa ponašanja, i stalno podizanje nivoa kulture rada zaposlenih, predstavlja veoma bitnu komponentu u razvojnim planovima državnih službi i privatnog sektora. Standardizacija ponašanja na radnom mjestu ne znači i gubitak individualizacije zaposlenih. Naprotiv, to je preduslov za afirmaciju njihovih ljudskih, stručnih i kreaativnih vrijednosti, što savkom zaposlenom omogućava da lakše, sigurnije i sa više samopouzdanja obavljava poslove.

Podizanje kvaliteta zaštite i zdravlja na radu kroz komunikaciju institucija sistema prvenstveno zavisi od svakog pojedinca kao učesnika komunikacije. Prema ponašanju pojedinca donose se zaključci o instituciji ili kompaniji, a takođe ponašanje utiče i na ukupnu radnu atmosferu i zato ponašanje pojedinca na poslu nije privatna stvar nego predstavlja opšteprihvaćenu ličnu i profesionalnu obavezu svih zaposlenih. Odnose sa drugima treba graditi na uvažavanju, poštenju, i profesionalnosti, u skladu sa etičkim kodeksom institucije ili kompanije. Etički kodeks je pisani dokument koji sumira standard etičkog ponašanja institucija ili kompanija.

Sagledavajući dimenzije poslovnog ponašanja, ističu se četiri grupe, gdje uvijek treba težiti ponašanju koje je zakonito i etičko (dimenzija 4).



DIMENZIJA

01

PONAŠANJE KOJE JE NEZAKONITO I ETIČKI NEISPRAVNO

DIMENZIJA

02

PONAŠANJE KOJE JE NEZAKONITO ALI ETIČKI ISPRAVNO

DIMENZIJA

03

PONAŠANJE KOJE JE ZAKONITO ALI ETIČKI NEISPRAVNO

DIMENZIJA

04

PONAŠANJE KOJE JE ZAKONITO I ETIČKI ISPRAVNO

U odnosima sa strankama, pretpostavljenim, podređenim i drugim službenicima, službenik treba da postupa ljubazno, s dužnom pažnjom i poštovanjem, da blagovremeno i tačno daje podatke i informacije, postupa prema zakonu i etičkom kodeksu.

Za uspjeh komunikacije neije presudna samo dobro poslata poruka, već i reakcija osobe kojoj ste tu poruku saopštili. Zdrav pristup komunikaciji podrazumijeva da preuzmete odgovornost na sebe. To bi praktično značilo da ako ste nekome nešto saopštili na jedan način i ta osoba vas je shvatila pogrešno, ponovite joj istu poruku na drugačiji način, sve dok vas ne shvati onako kako vi to želite. Nije teško pretpostaviti u kojoj mjeri neodgovarajuće ponašanje pojedinca može imati negativne posljedice na ukupne poslovne rezultate avake organizacije i institucije.

Uloženi trud u sticanje vještine komunikacije uvijek se isplati višestruko. Ukoliko poštujete pravila poslovnog ponašanja bićete uspješni, cijenjeni i rado viđeni, a osobe sa kojima radite i poslovno sarađujete, će to prenijeti drugima i na taj način ćete izgraditi imidž osobe koju ljudi cijene i rado prihvataju.

LINKOVI I KORISNI MATERIJALI:

<http://www.uznr.me/>

<http://www.mrs.gov.me/informacije/zastitanaradu>

<http://www.uip.gov.me/uprava>

<http://osha.europa.eu>

<http://osha.europa.eu/en/legislation/directives/the-osh-framework-directive/1>

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/health_hygiene_safety_at_work/c11113_en.htm



“Promocija zaštite i zdravlja na radu
i obezbjeđivanje bezbjednih i zdravih radnih mjesta”



PRAVILIMA SIGURNOSTI DO ZDRAVE BUDUĆNOSTI



Crna Gora
Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Projekta je finansiran od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja



Udruženje zaštite na radu Crne Gore